INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 2

01068102

LAB 2 : Frequency Domain Analysis and Design

Instrumentation and Control Engineering,
School of Engineering,
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Assoc. Prof. Dr. Arjin Numsomran

วัตถุประสงค์

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

1. นักศึกษาเข้าใจหลักการจำลองระบบควบคุมด้วยโปรแกรม Matlab SimScape
2. นักศึกษาสามารถจำลองระบบทางไฟฟ้าและทางกลด้วยโปรแกรม Matlab SimScape ได้
3. นักศึกษาสามารถใช้งาน โปรแกรม Matlab SimScape เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ ควบคุมในโดเมนความถี่ได้

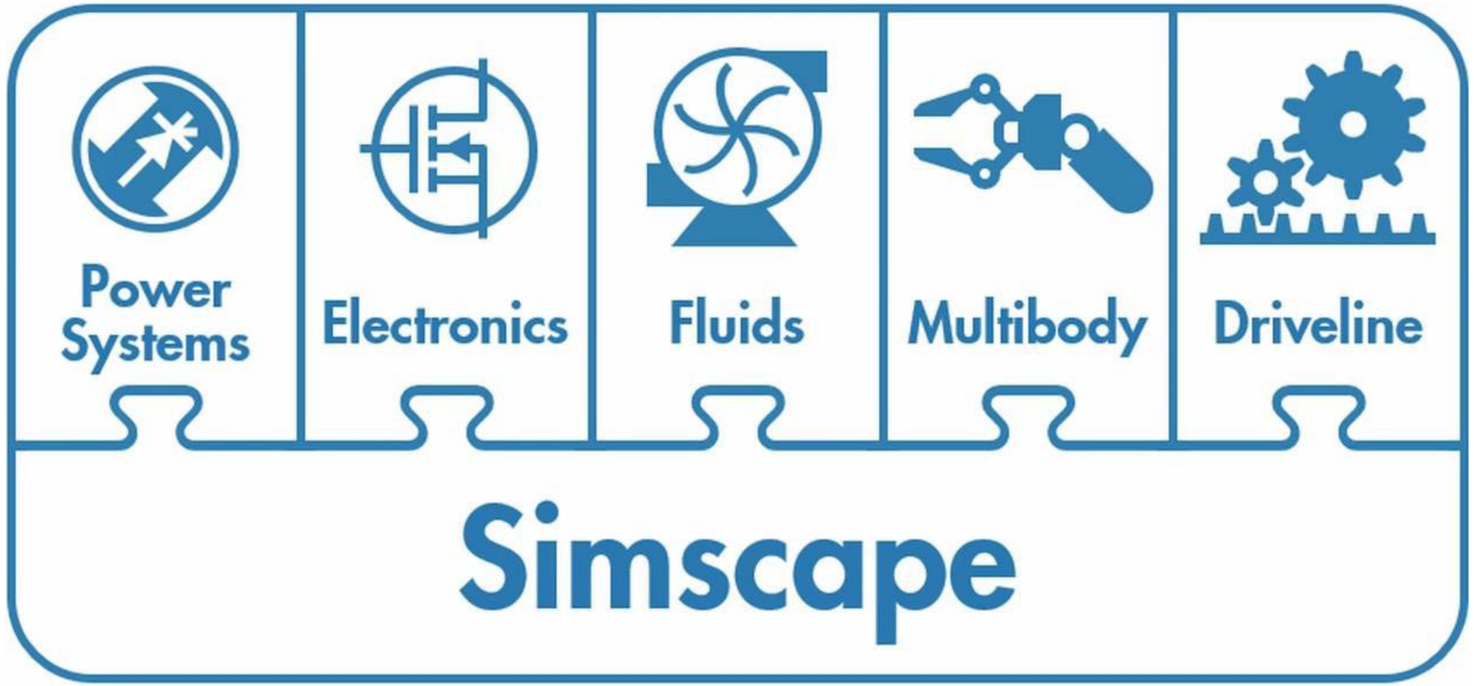
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

1. พื้นฐานการจำลองระบบด้วย Matlab SimScape
2. การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่
4. คำถามท้ายการทดลอง

2.1 นักศึกษาสามารถใช้งาน โปรแกรม Matlab SimScape

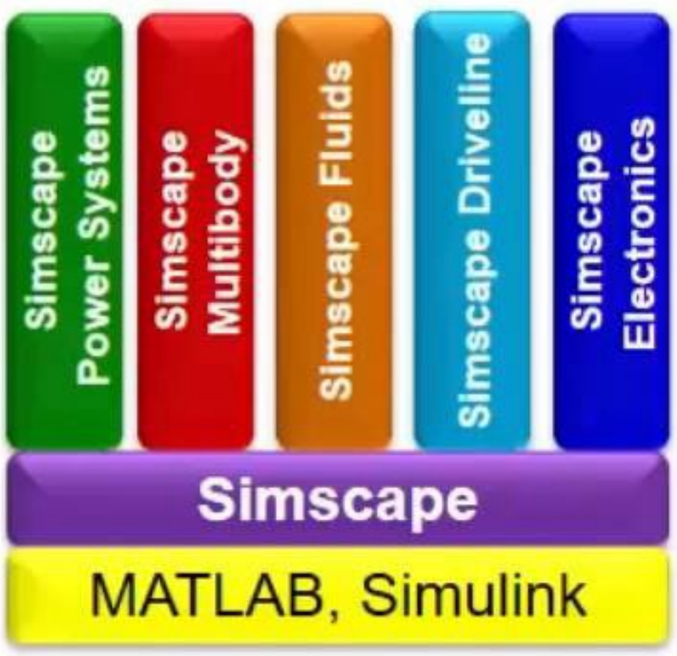
- Simscape



Ref: https://www.youtube.com/watch?v=mqd0P4MTPVk

2.1 นักศึกษาสามารถใช้งาน โปรแกรม Matlab SimScape

- Simscape คือ โปรแกรมสำหรับการสร้างแบบจำลองระบบ ทางกายภาพที่ครอบคลุมโดเมนทางกล ไฟฟ้า ไฮดรอลิกและอื่น ๆ จากส่วนประกอบพื้นฐานของโดเมนเหล่านี้ ผู้ใช้สามารถประกอบ เป็นโมเดลทางกายภาพ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ออปแอมป์ วาล์วไฮดรอลิก และกลไกทางกลต่างๆ สามารถใช้เพื่อพัฒนาระบบควบคุมและ ทดสอบประสิทธิภาพตัวควบคุมที่ออกแบบ



Ref: https://www.youtube.com/watch?v=lilKeYxa00I

2.1 นักศึกษาสามารถใช้งาน โปรแกรม Matlab SimScape

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

Simscape libraries ประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐานที่ครอบคลุมโดเมน ต่างๆ เช่น:

- Mechanical building blocks
- Electrical building blocks
- Magnetic building blocks
- Hydraulic building blocks
- Pneumatic building blocks
- Thermal building blocks
- Thermal liquid building blocks
- Physical Signals block library
- Simscape Utilities library ประกอบด้วย utility blocks เช่น:
- Solver Configuration block,
- Simulink-PS Converter block and PS-Simulink Converter block

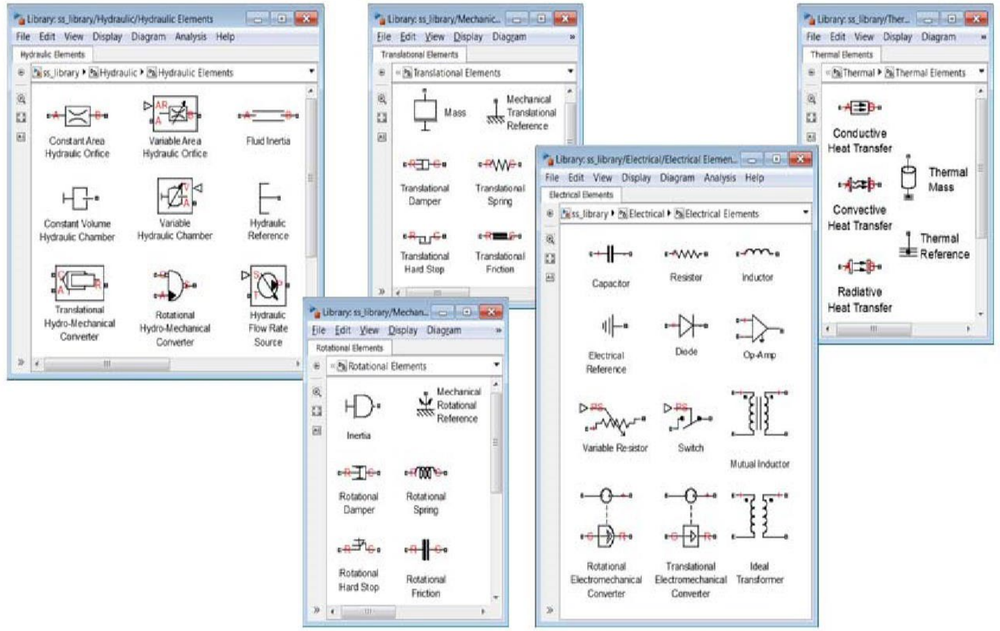


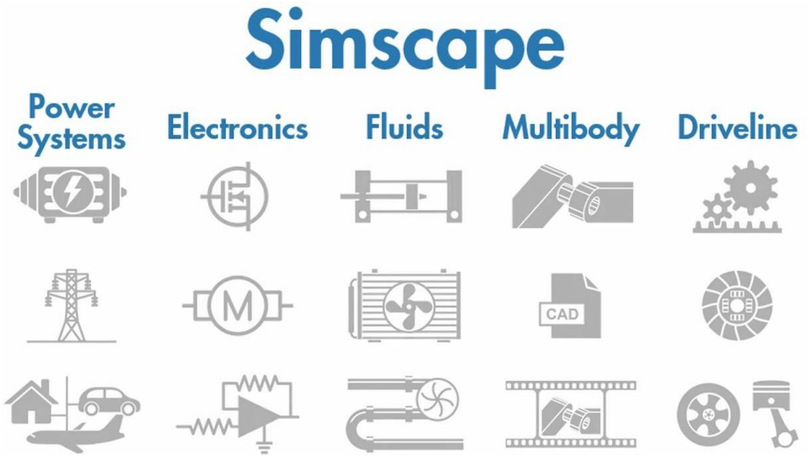
Figure 3.2: SimScape Library

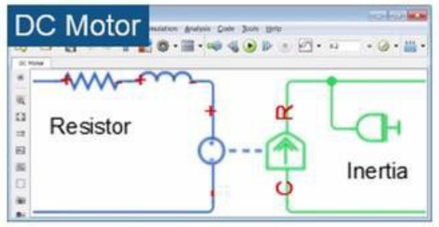
Ref: https://www.youtube.com/watch?v=mqd0P4MTPVk

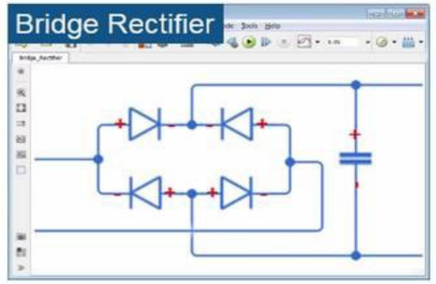
2.1 นักศึกษาสามารถใช้งาน โปรแกรม Matlab SimScape

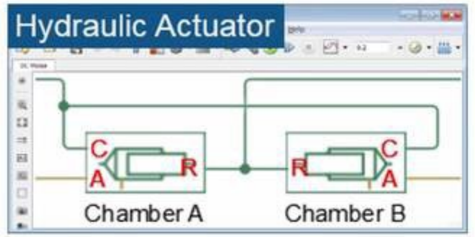
SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

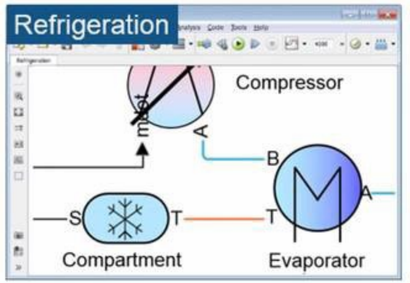
- Simscape สำหรับการสร้างโมเดลจำลองในโดเมนต่างๆ







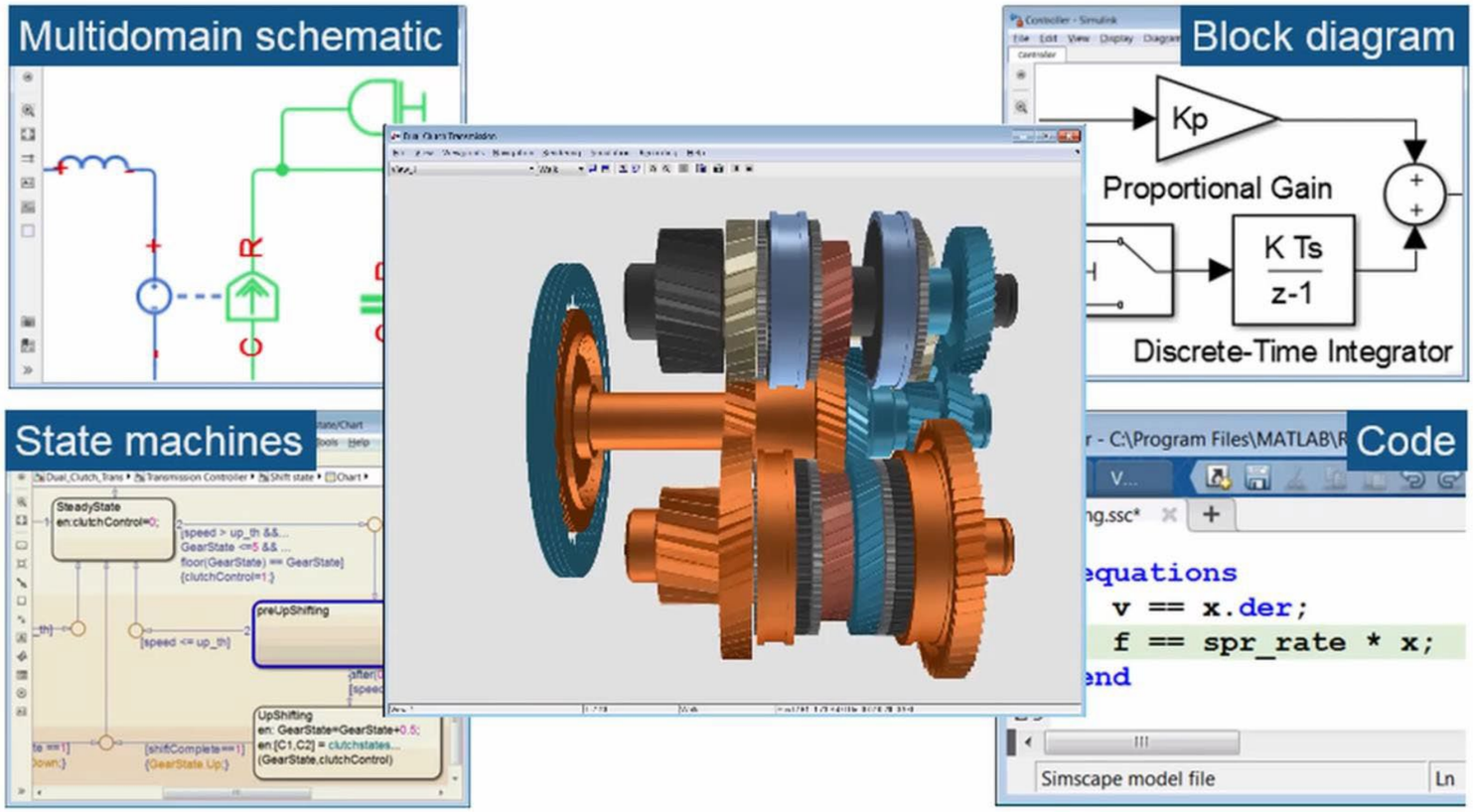




Ref: https://www.youtube.com/watch?v=lilKeYxa00I

2.1 นักศึกษาสามารถใช้งาน โปรแกรม Matlab SimScape

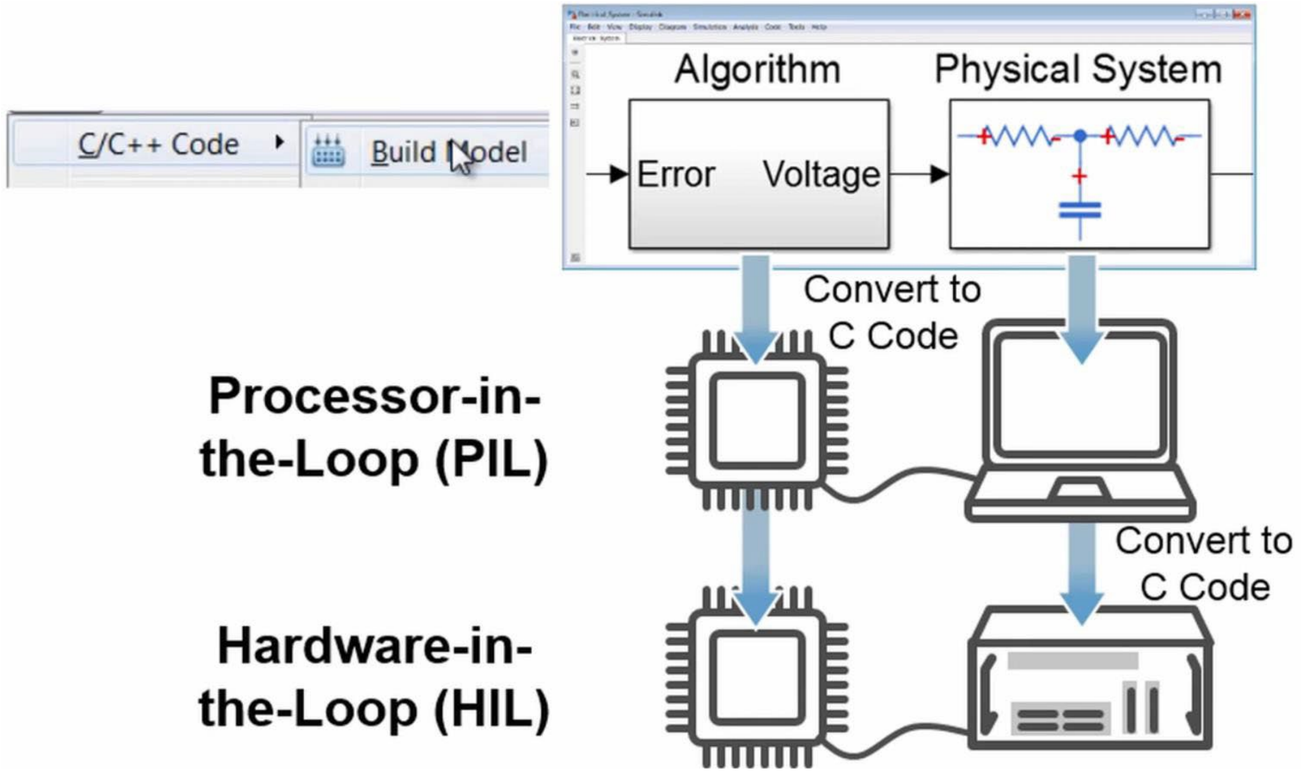
- Simscape



Ref: https://www.youtube.com/watch?v=lilKeYxa00I

2.1 นักศึกษาสามารถใช้งาน โปรแกรม Matlab SimScape

- Simscape

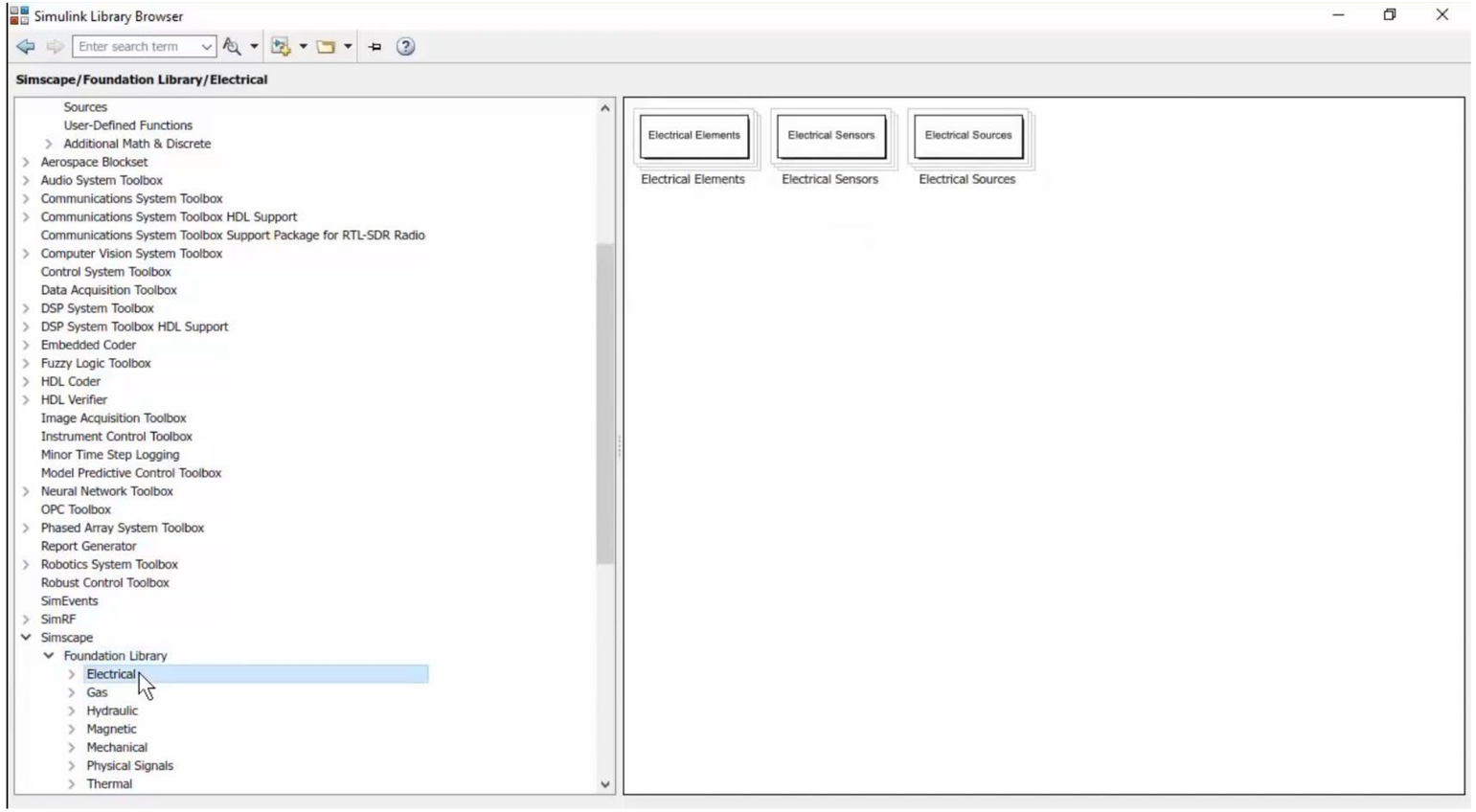


Ref: https://www.youtube.com/watch?v=lilKeYxa00I

2.1 นักศึกษาสามารถใช้งาน โปรแกรม Matlab SimScape

- Simscape

Simscape libraries

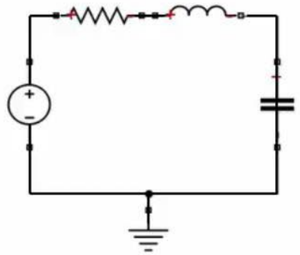
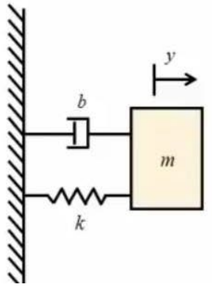


Ref: https://www.youtube.com/watch?v=lilKeYxa00I

2.1 นักศึกษาสามารถใช้งาน โปรแกรม Matlab SimScape

- เปรียบเทียบ Simscape และ Simulink

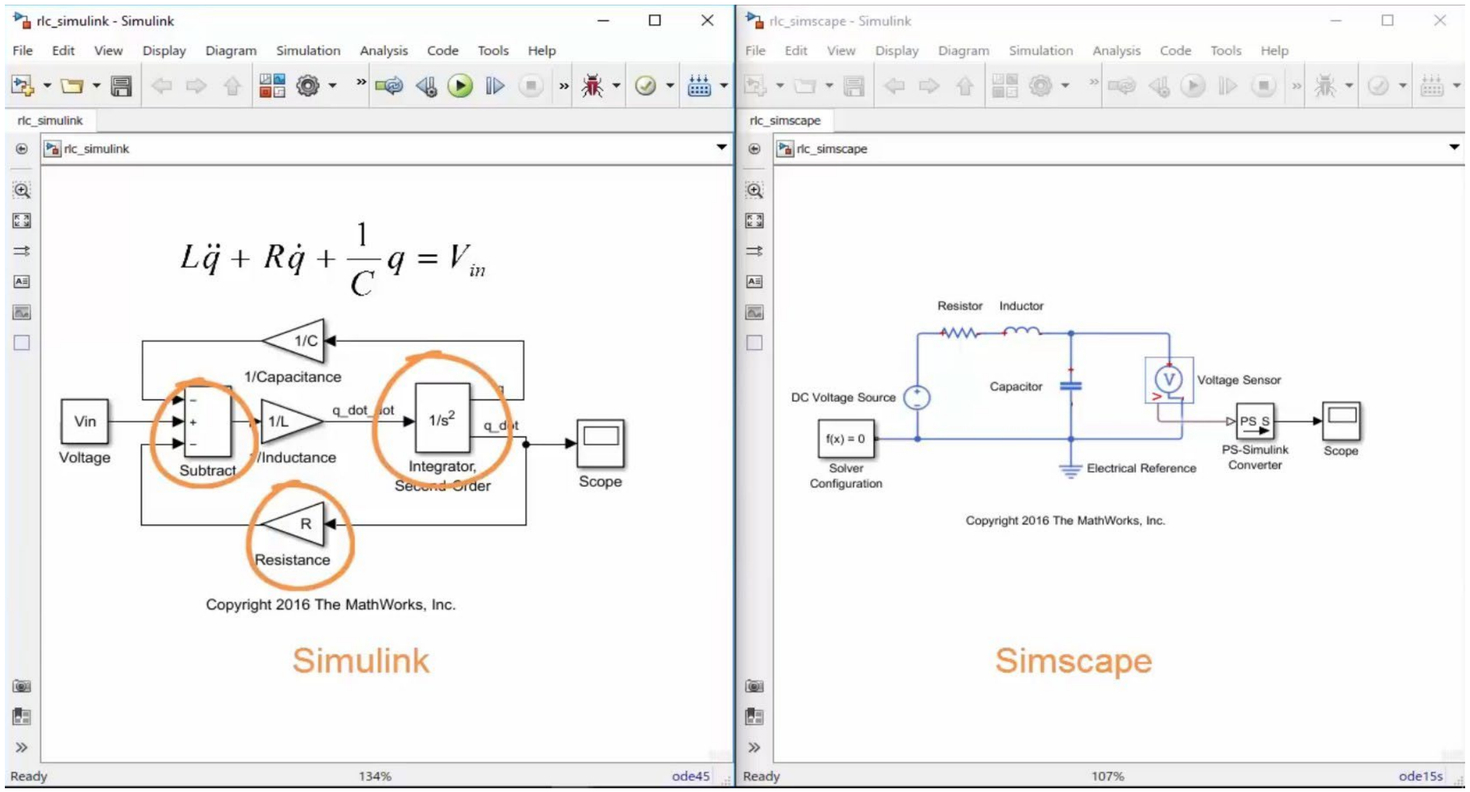
Modeling Differences Between Simulink and Simscape

	Represented using equations	Represented using diagram
RLC circuits	$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = V_{in}$	
Mass-spring-damper	$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = 0$	

Ref: https://www.youtube.com/watch?v=lilKeYxa00I

2.1 นักศึกษาสามารถใช้งาน โปรแกรม Matlab SimScape

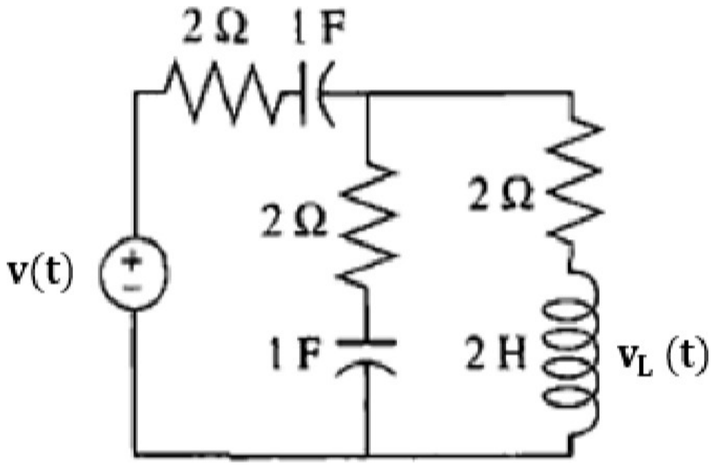
- เปรียบเทียบ Simscape และ Simulink

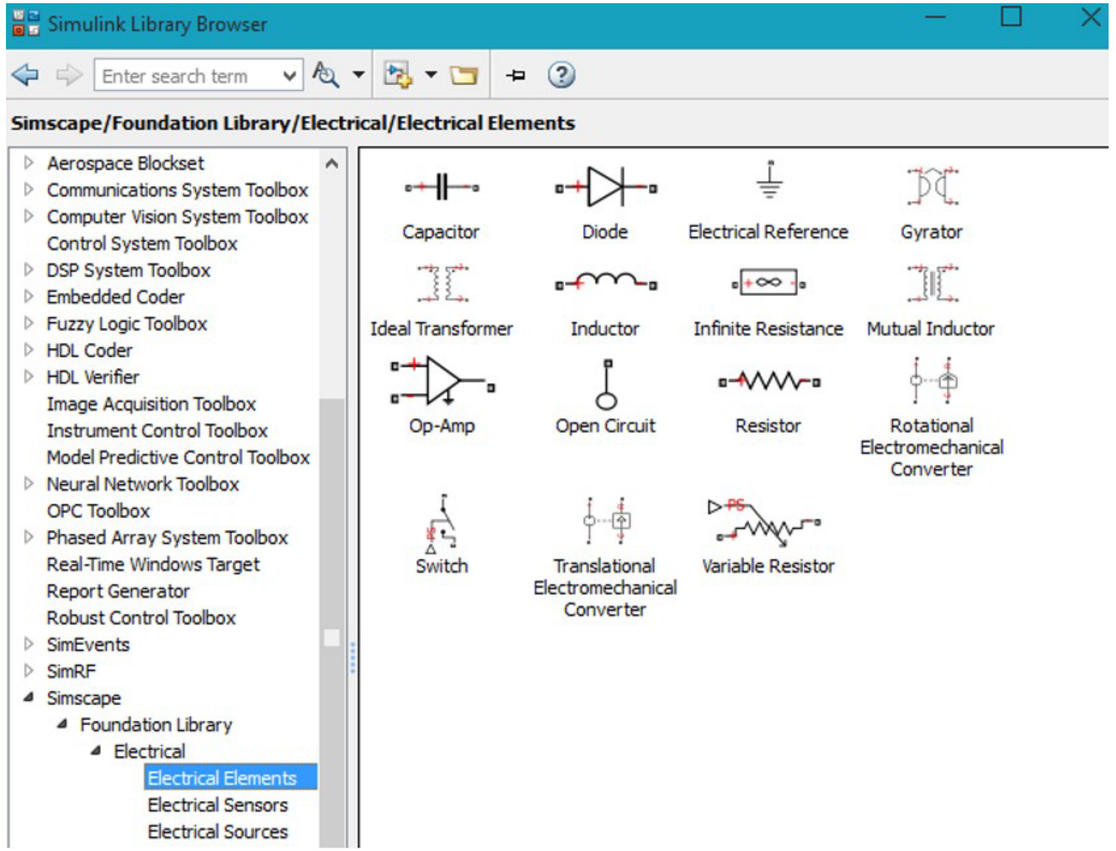


Ref: https://www.youtube.com/watch?v=lilKeYxa00I

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- Electrical Circuit

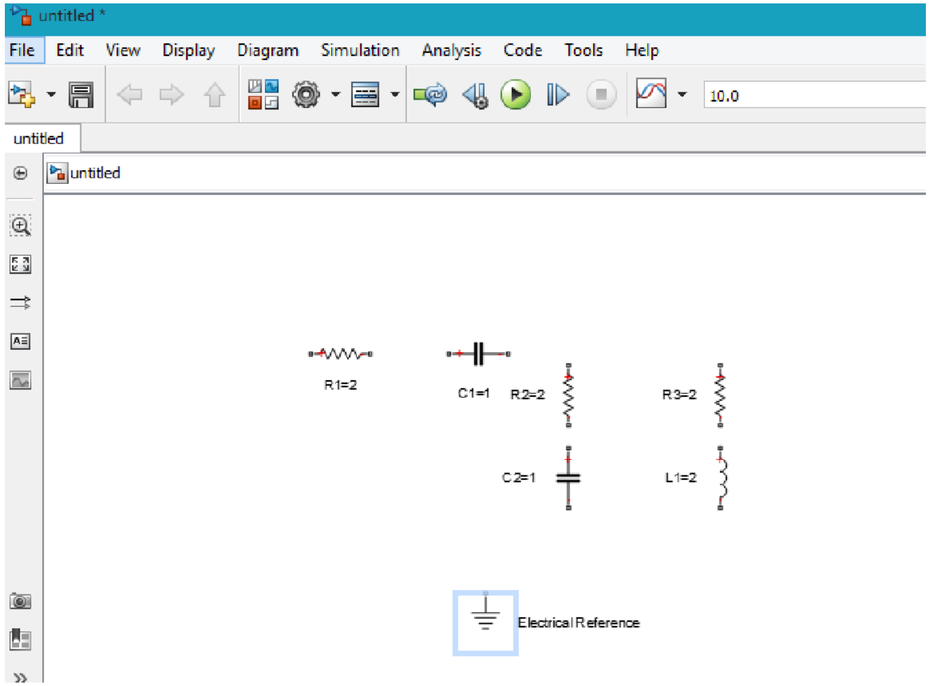




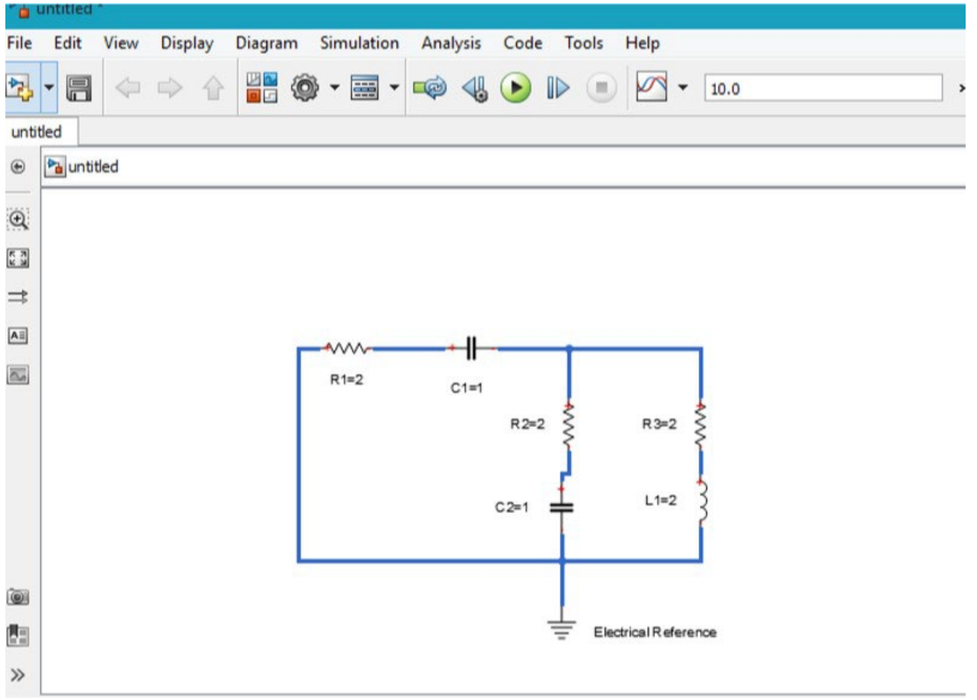
Ref: Dr. Zaer Abo Hammour, Mathematical Modelling Using SimScape

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- Selected Element



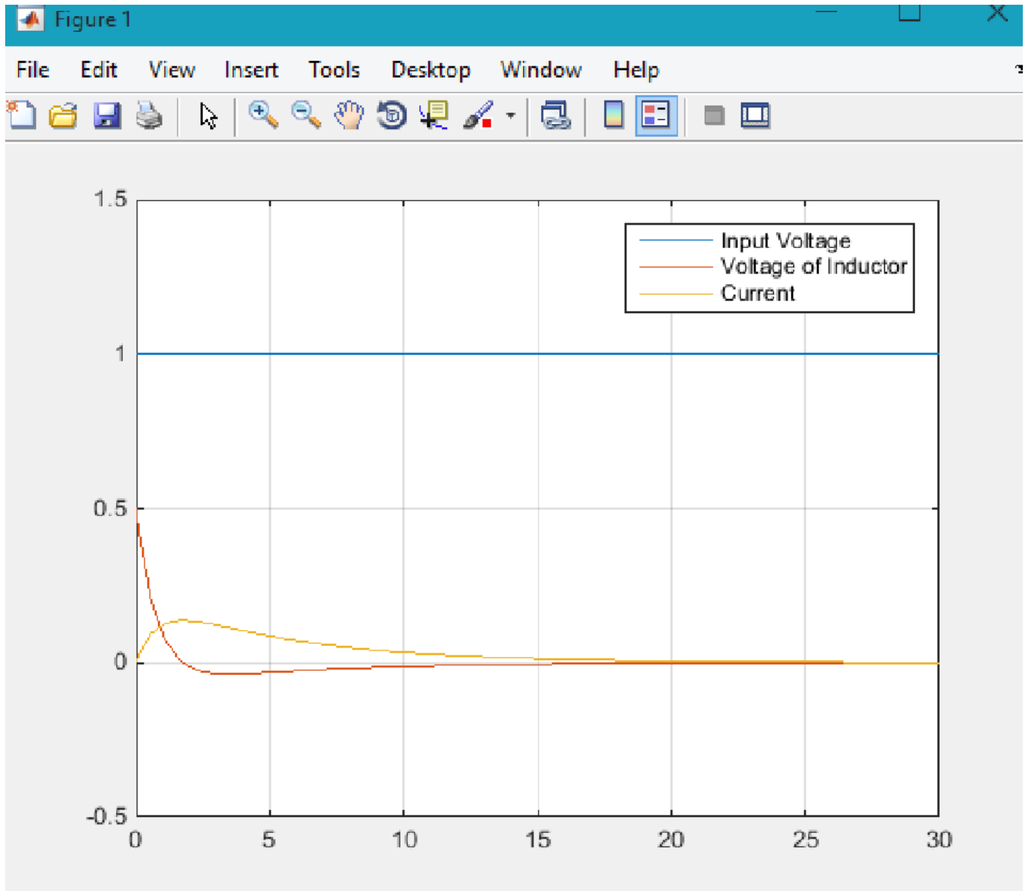
Connect the element



Ref: Dr. Zaer Abo Hammour, Mathematical Modelling Using SimScape

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- The Simulation Result

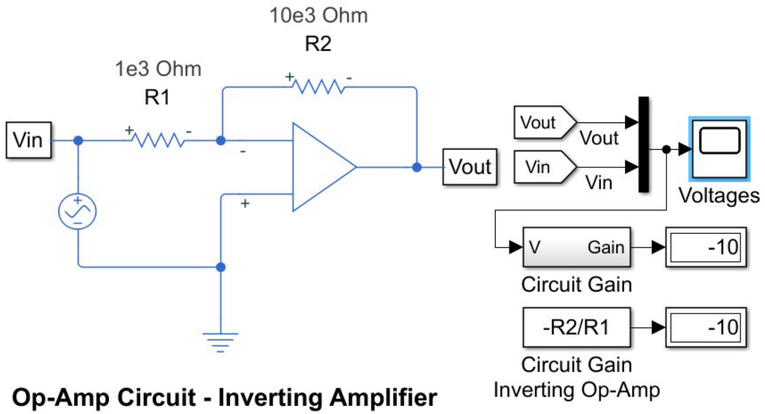


Ref: Dr. Zaer Abo Hammour, Mathematical Modelling Using SimScape

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

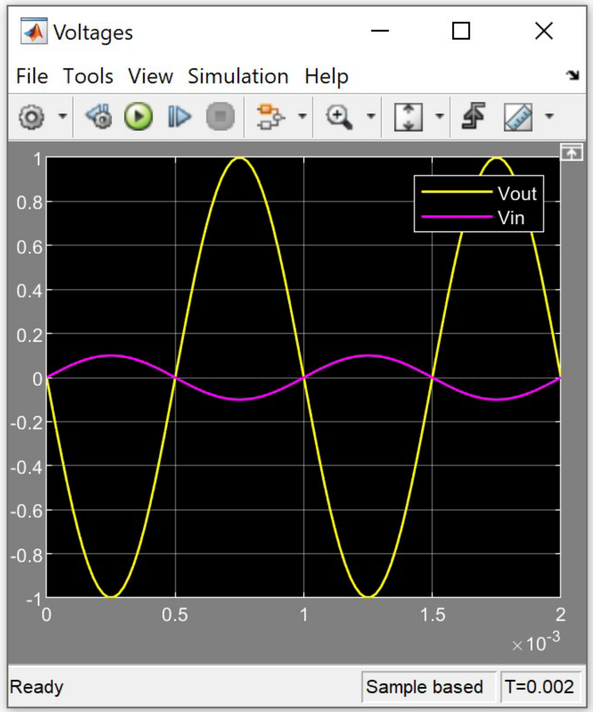
- Op-Amp Circuit - Inverting Amplifier

Gain = -R2/R1, R1=1K Ohm และ R2=10K Ohm, 0.1V peak-to-peak input ถูกขยายเป็น 1V peak-to-peak. As the Op-Amp block implements an ideal (i.e. infinite gain) device, this gain is achieved regardless of output load.



Op-Amp Circuit - Inverting Amplifier

1. Plot voltages for op-amp circuit (see code)
2. Explore simulation results using sscexplore
3. Open op-amp examples:
   noninverting, differentiator, finite gain, band-limited
4. Learn more about this example

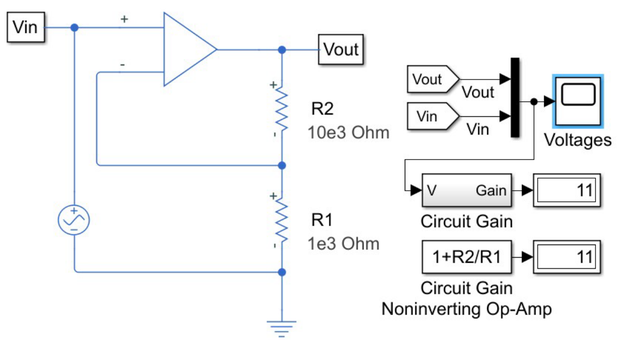


Ref: https://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/ug/op-amp-circuit-inverting-amplifier.html?searchHighlight=Op-Amp&s_tid=srchtitle

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

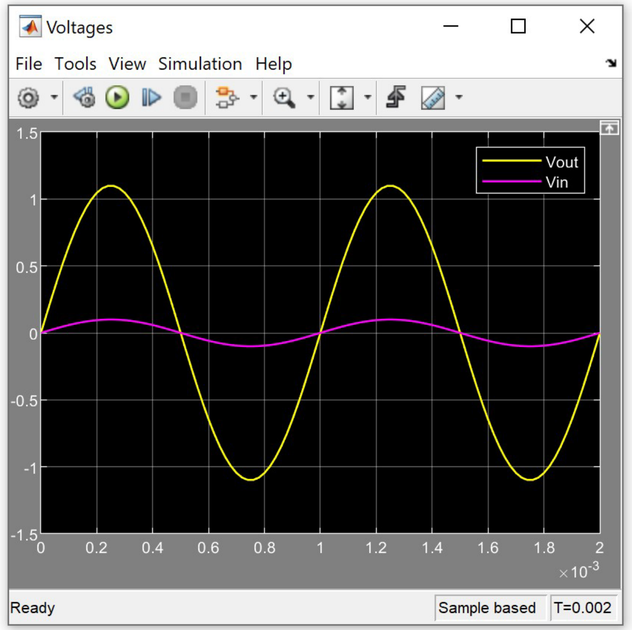
- Op-Amp Circuit - Noninverting Amplifier

Gain = 1+R2/R1, โดย R1=1K Ohm และ R2=10K Ohm, 0.1V peak-to-peak input voltage ถูกขยายเป็น 1.1V peak-to-peak. As the Op- Amp block implements an ideal (i.e. infinite gain) device, this gain is achieved regardless of output load.



Op-Amp Circuit - Noninverting Amplifier

1. Plot voltages for op-amp circuit (see code)
2. Explore simulation results using sscexplore
3. Open op-amp examples:
   inverting, differentiator, finite gain, band-limited
4. Learn more about this example

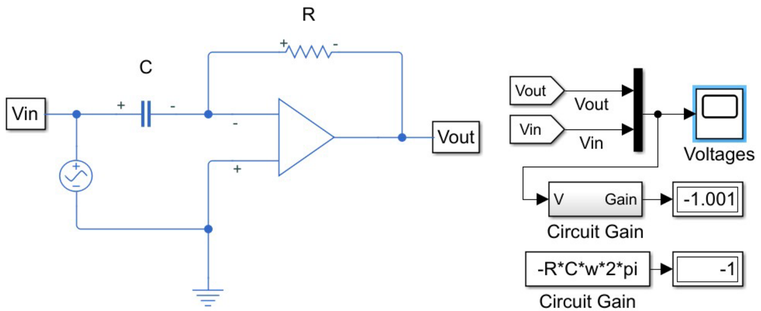


Ref: https://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/ug/op-amp-circuit-noninverting-amplifier.html?searchHighlight=Op-Amp&s_tid=srchtitle

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

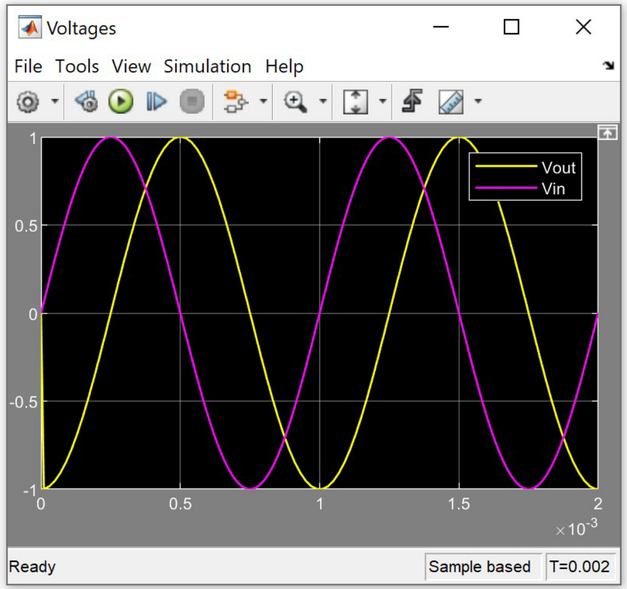
- Op-Amp Circuit - Differentiator

Resistance = 1e-6 Ohms, Capacitance C=1.5915e-08F



Op-Amp Circuit - Differentiator

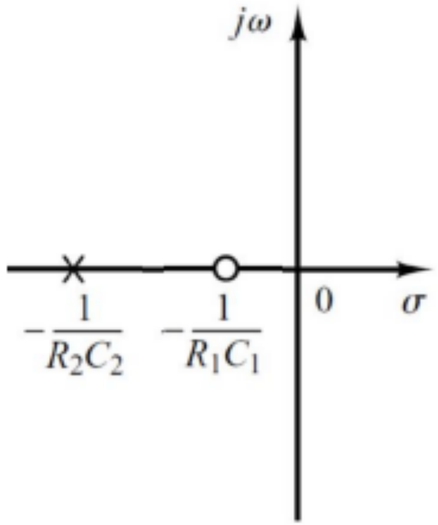
1. Plot voltages for op-amp (see code)
2. Explore simulation results using sscexplore
3. Open op-amp examples:
   noninverting, inverting, finite gain, band-limited
4. Learn more about this example



Ref: https://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/ug/op-amp-circuit-differentiator.html?searchHighlight=Op-Amp&s_tid=srchtitle

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- Lead Compensator



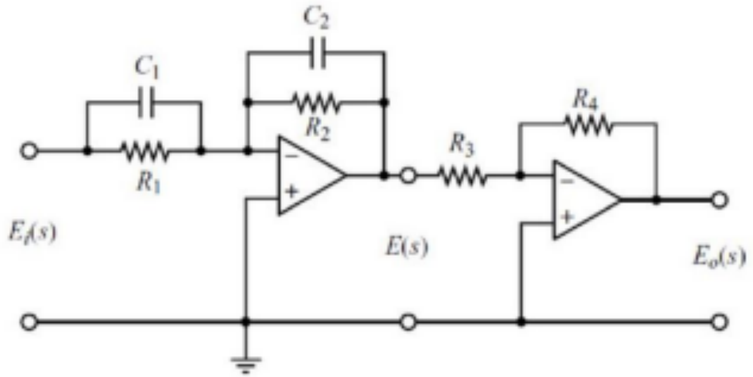
- Pole-zero ของตัวชดเชยล้ำหน้า (Lead Compensator)

$R_2C_2 < R_1C_1$

ตัวชดเชย Electronic Lead

การกำหนดค่าของตัวชดเชยล้ำหน้า (Lead Compensator) โดยใช้วงจรแอมพลิฟายเออร์ ดังรูป

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_4C_1}{R_3C_2}\,\frac{s+\frac{1}{R_1C_1}}{s+\frac{1}{R_2C_2}}$$

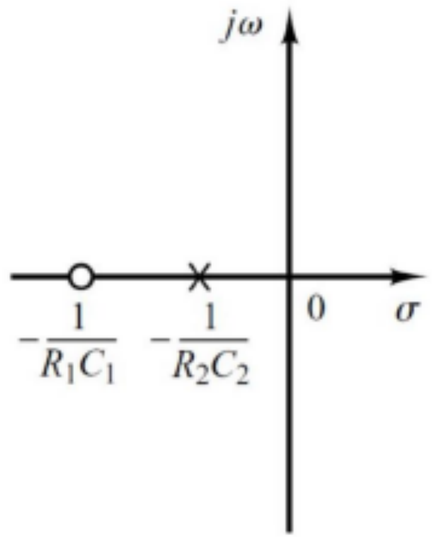


$T = R_1C_1$ $\beta T = R_2C_2$ $K_c = \frac{R_4C_1}{R_3C_2}$ $R_2C_2 < R_1C_1$

Ref: https://slideplayer.com/slide/14685062/

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

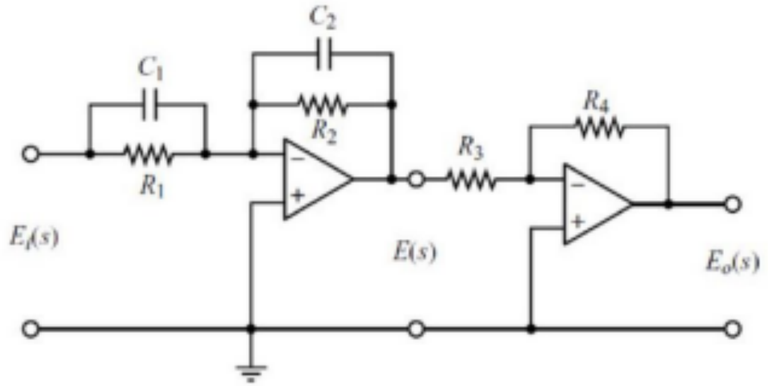
- Lag Compensator



ตัวชดเชย Electronic Lag

การกำหนดค่าของตัวชดเชยล้าหลัง (Lag Compensator) โดยใช้วงจรแอมพลิฟายเออร์ ดังรูป

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_4C_1}{R_3C_2}\,\frac{s+\frac{1}{R_1C_1}}{s+\frac{1}{R_2C_2}}$$



- Pole-zero ของตัวชดเชยล้าหลัง (Lag Compensator)

$$R_2C_2 > R_1C_1$$

$$T = R_1C_1 \qquad \beta T = R_2C_2 \qquad K_c = \frac{R_4C_1}{R_3C_2} \qquad R_2C_2 > R_1C_1$$

Ref: https://slideplayer.com/slide/14685062/

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

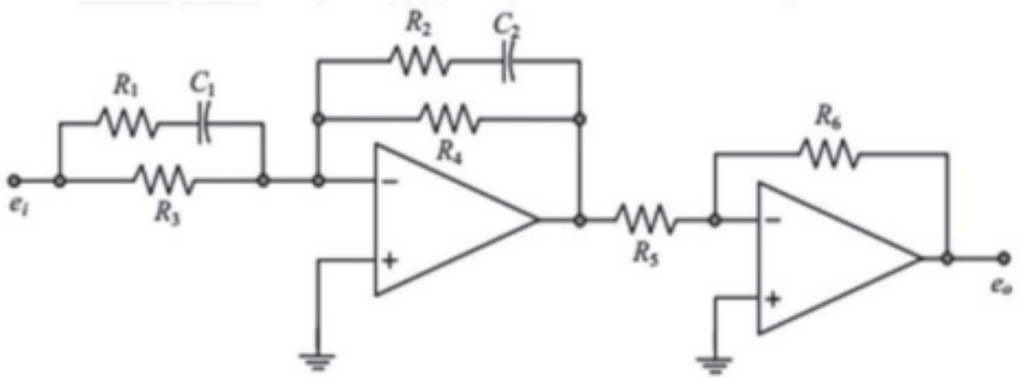
SCHOOL OF KMITL

- Lead-Lag Compensator

$$G_c(s) = \frac{R_6R_4}{R_5R_3}\frac{1+(R_1+R_3)C_1s}{1+R_1C_1s}\frac{1+R_2C_2s}{1+(R_2+R_4)C_2s}$$

ตัวชดเชย Electronic Lead-Lag

การกำหนดค่าของตัวชดเชยล้ำหน้า-ล้าหลัง (Lead-Lag Compensator) โดยใช้วงจรแอมพลิฟายเออร์ ดังรูป

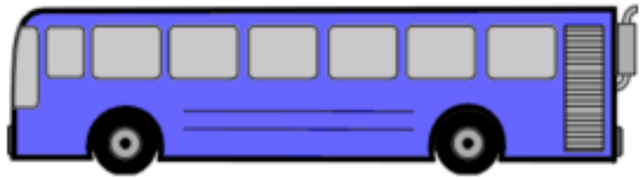


$$T_1 = (R_1 + R_3)C_1;\ T_2 = R_2C_2;\ \alpha_1 = \frac{R_1}{R_1+R_3};\ \alpha_2 = \frac{R_2+R_4}{R_2};\ K_c = \frac{R_6R_4R_1}{R_5R_3R_2}\frac{R_1+R_3}{R_4+R_2}$$

Ref: https://slideplayer.com/slide/14685062/

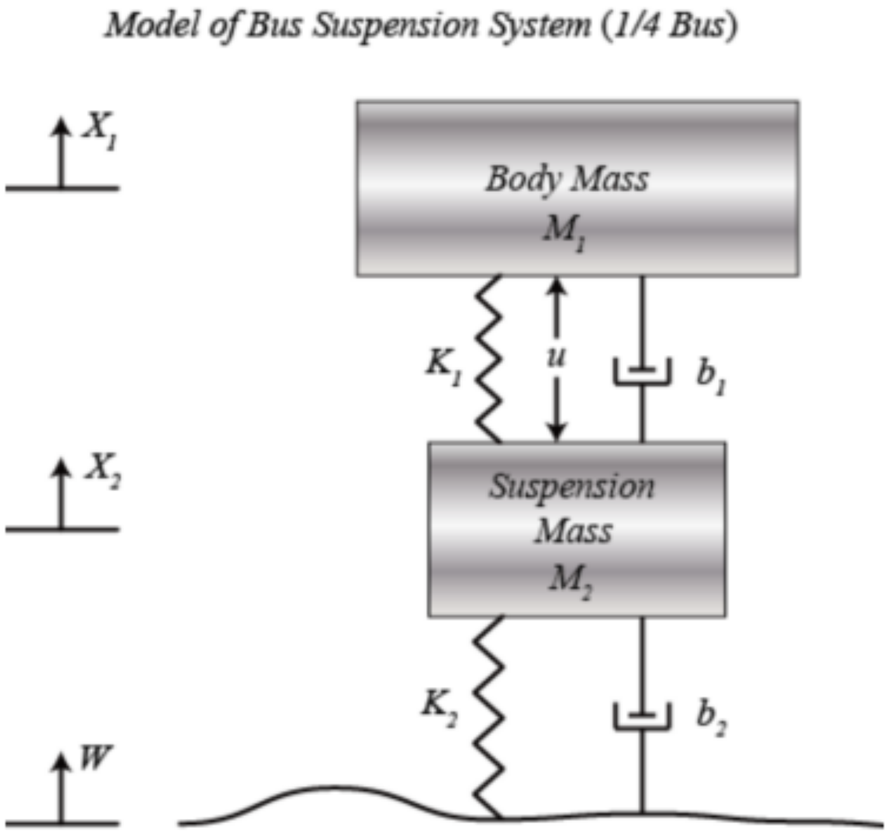
2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- Suspension System



Recall, the system parameters are as follows.

(m1)	body mass	2500 kg
(m2)	suspension mass	320 kg
(k1)	spring constant of suspension system	80,000 N/m
(k2)	spring constant of wheel and tire	500,000 N/m
(b1)	damping constant of suspension system	350 N.s/m
(b2)	damping constant of wheel and tire	15,020 N.s/m
(u)	control force = force from the controller we are going to design	



Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=Suspension&section=SimulinkSimscape

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- Suspension System

Equations of motion

From the picture above and Newton's law, we can obtain the dynamic equations as the following:

$$M_1\ddot{X}_1 = -b_1(\dot{X}_1 - \dot{X}_2) - K_1(X_1 - X_2) + U \quad (1)$$

$$M_2\ddot{X}_2 = b_1(\dot{X}_1 - \dot{X}_2) + K_1(X_1 - X_2) + b_2(\dot{W} - \dot{X}_2) + K_2(W - X_2) - U \quad (2)$$

Transfer function models

Assume that all of the initial conditions are zero, so that these equations represent the situation where the vehicle wheel goes up a bump. The dynamic equations above can be expressed in the form of transfer functions by taking the Laplace Transform. The specific derivation from the above equations to the transfer functions G1(s) and G2(s) is shown below where each transfer function has an output of, X1-X2, and inputs of U and W, respectively.

Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=Suspension&section=SimulinkSimscape

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

SCHOOL OF KMITL

- Suspension System

$$(M_1 s^2 + b_1 s + K_1)X_1(s) - (b_1 s + K_1)X_2(s) = U(s) \tag{3}$$

$$-(b_1 s + K_1)X_1(s) + (M_2 s^2 + (b_1 + b_2)s + (K_1 + K_2))X_2(s) = (b_2 s + K_2)W(s) - U(s) \tag{4}$$

$$\begin{bmatrix} (M_1 s^2 + b_1 s + K_1) & -(b_1 s + K_1) \\ -(b_1 s + K_1) & (M_2 s^2 + (b_1 + b_2)s + (K_1 + K_2)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U(s) \\ (b_2 s + K_2)W(s) - U(s) \end{bmatrix} \tag{5}$$

$$A = \begin{bmatrix} (M_1 s^2 + b_1 s + K_1) & -(b_1 s + K_1) \\ -(b_1 s + K_1) & (M_2 s^2 + (b_1 + b_2)s + (K_1 + K_2)) \end{bmatrix} \tag{6}$$

$$\Delta = \det \begin{bmatrix} (M_1 s^2 + b_1 s + K_1) & -(b_1 s + K_1) \\ -(b_1 s + K_1) & (M_2 s^2 + (b_1 + b_2)s + (K_1 + K_2)) \end{bmatrix} \tag{7}$$

Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=Suspension&section=SimulinkSimscape

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

SCHOOL OF KMITL

- Suspension System

Entering equations in MATLAB

We can generate the above transfer function models in MATLAB by entering the following commands in the MATLAB command window.

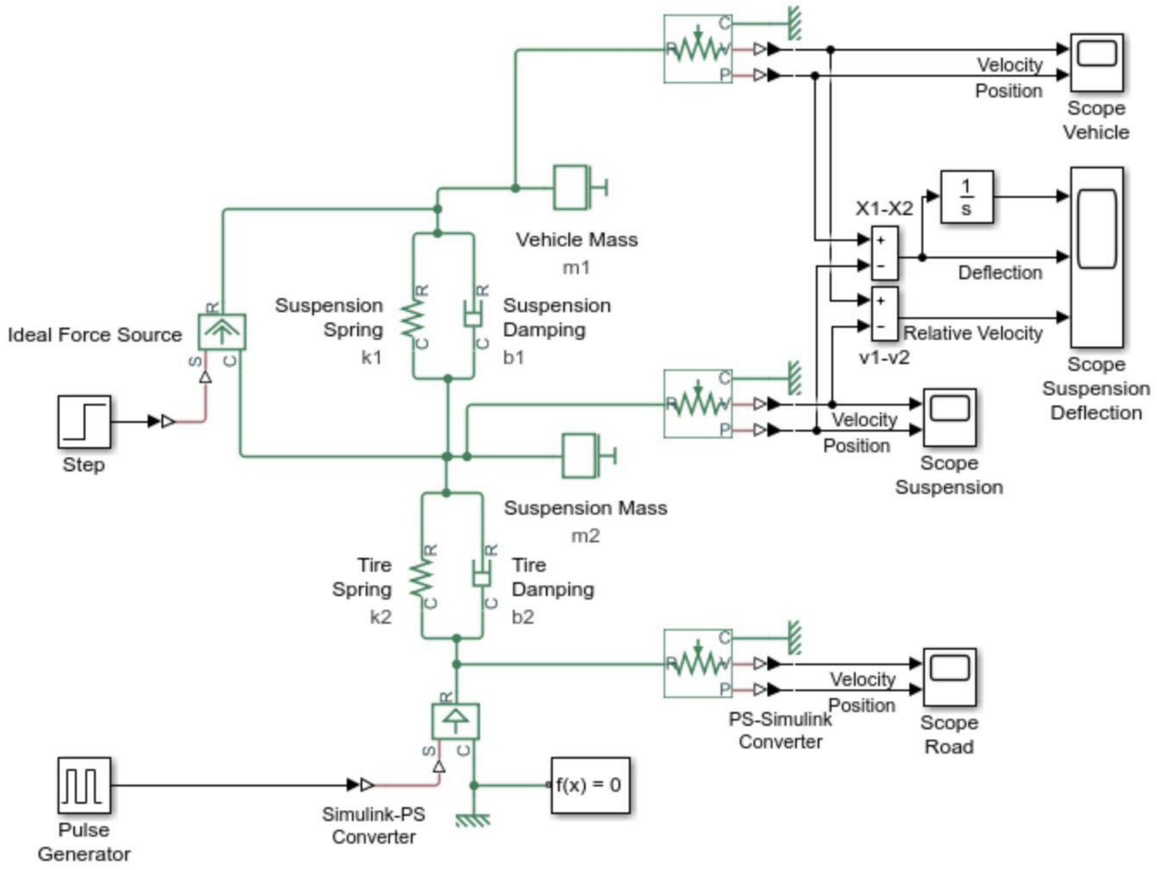
```
M1 = 2500;
M2 = 320;
K1 = 80000;
K2 = 500000;
b1 = 350;
b2 = 15020;

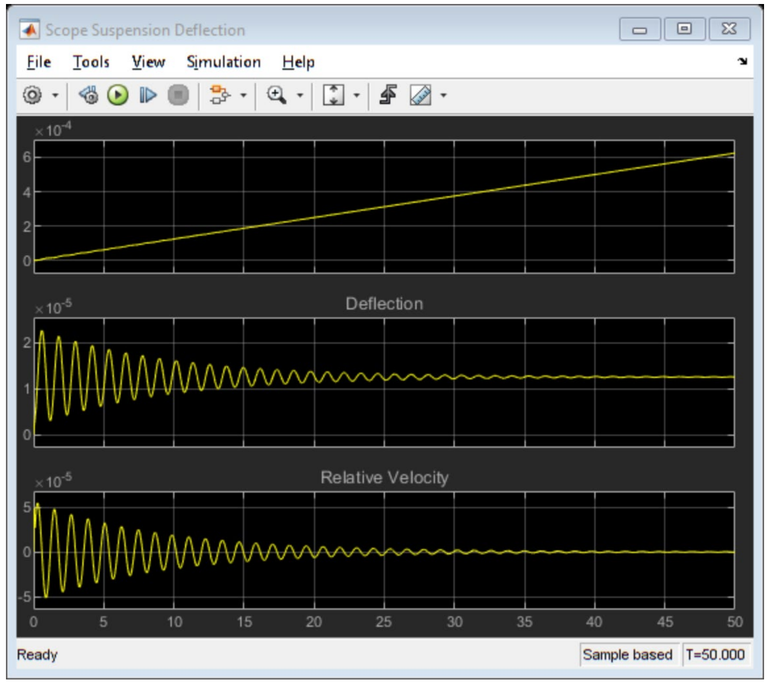
s = tf('s');
G1 = ((M1+M2)*s^2+b2*s+K2)/((M1*s^2+b1*s+K1)*(M2*s^2+(b1+b2)*s+(K1+K2))-(b1*s+K1)*(b1*s+K1));
G2 = (-M1*b2*s^3-M1*K2*s^2)/((M1*s^2+b1*s+K1)*(M2*s^2+(b1+b2)*s+(K1+K2))-(b1*s+K1)*(b1*s+K1));
```

Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=Suspension&section=SimulinkSimscape

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- Suspension System

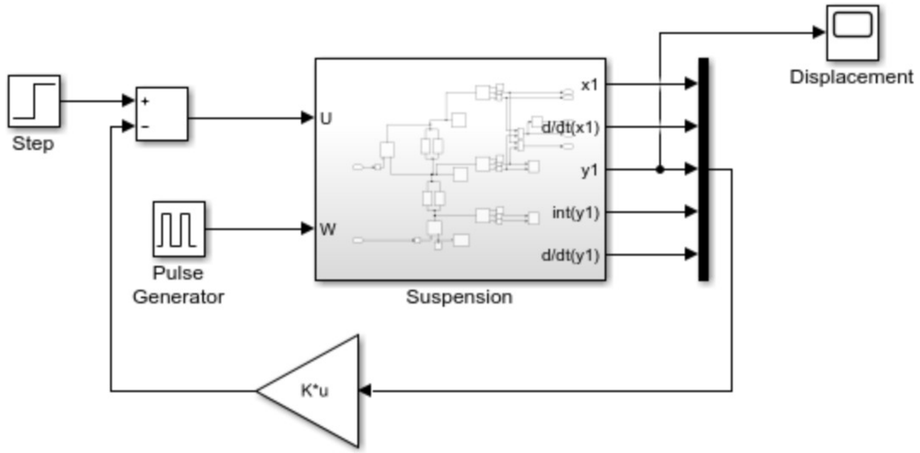


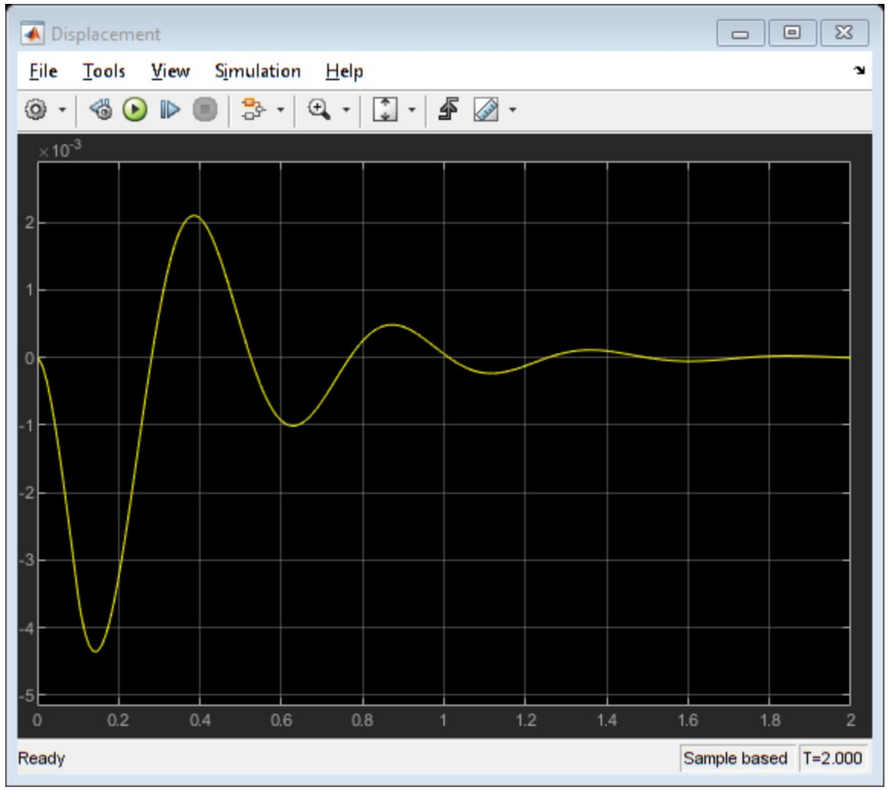


Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=Suspension&section=SimulinkSimscape

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- Spring Mass Damped

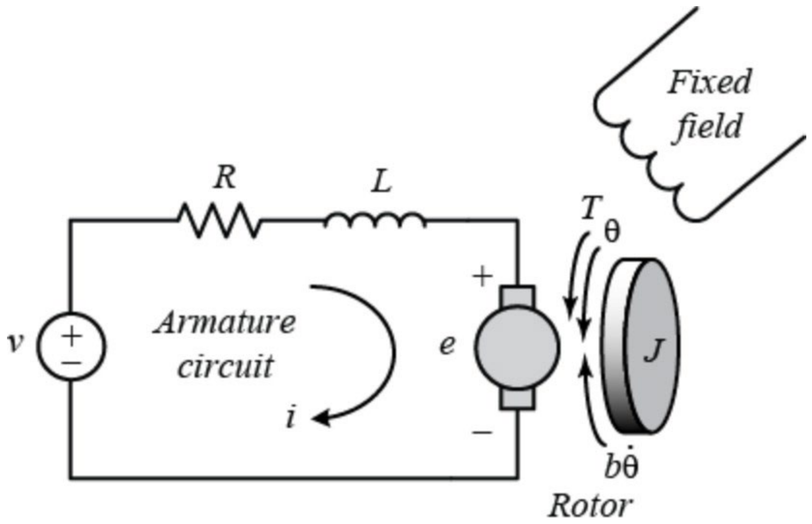


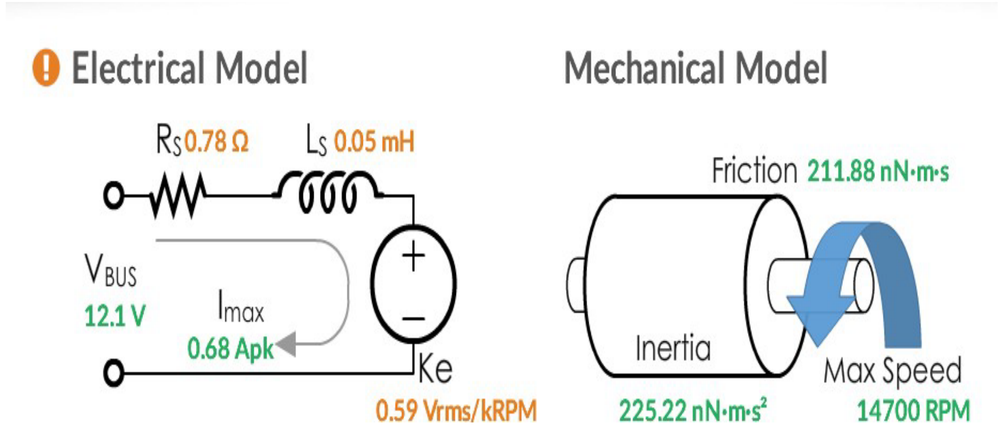


Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=Suspension&section=SimulinkSimscape

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- D.C. Motor





Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorPosition&section=SystemModeling

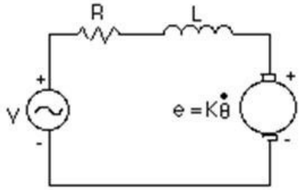
2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

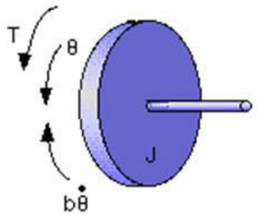
- D.C. Motor

วงจรไฟฟ้าของอาร์เมเจอร์และไดอะแกรมของโรเตอร์แสดงดังรูป

* โมเมนความเฉื่อย (moment of inertia) ของโรเตอร์ (J) = $kg.m^2/s^2$
* อัตราการหน่วงของระบบทางกล (b) = Nms
* ค่าคงที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยงนำ (electromotive force constant) (K=Ke=Kt) = Nm/Amp
* ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า electric resistance (R) = ohm
* ค่าความนำทางไฟฟ้า electric inductance (L) = H
* อินพุท input (V) : แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า
* เอาท์พุท output : ความเร็วของเพลา
* สมมติให้โรเตอร์และเพลาเป็นวัตถุชนิดแข็ง







สมการของระบบ

แรงบิดของมอเตอร์, T, สัมพันธ์กับกระแสอาร์เมเจอร์, i, โดยค่าคงที่ Kt. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำกลับ (back emf), e, สัมพันธ์กับความเร็วรอบการหมุน ตามสมการต่อไปนี้:

$$T = K_t i \quad (1)$$

$$e = K_e \dot{\theta} \quad (2)$$

Kt (armature constant) มีค่าเท่ากับ Ke (motor constant)

จากรูปกระบวนการ เราสามารถสร้างสมการของระบบจาก กฎของนิวตัน และกฎของ Kirchhoff

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = Ki \quad (3)$$

$$L\frac{di}{dt} + Ri = V - K\dot{\theta} \quad (4)$$

โดยกำหนด K=Ke=Kt

ทรานเฟอร์ฟังก์ชัน

จากการแปลงลาปลาซจะได้

$$s(Js+b)\theta(s) = KI(s) \quad (5)$$

$$(Ls+R)I(s) = V(s) - Ks\theta(s) \quad (6)$$

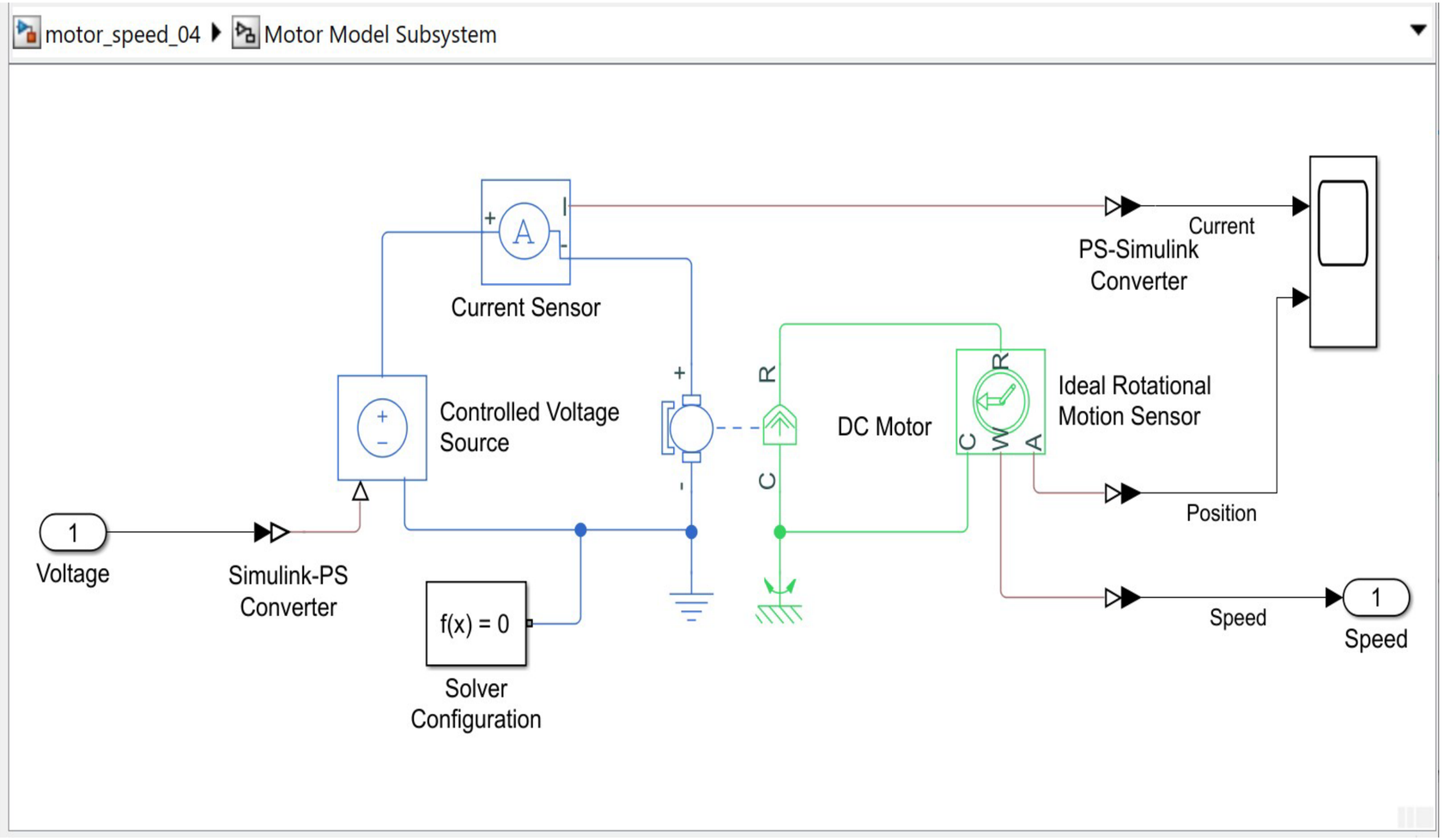
แทนค่า I(s) จากสมการ 6 ลงในสมการ 5 จะได้ทรานเฟอร์ฟังก์ชัน ระหว่างความเร็วการหมุนและ แรงดันไฟฟ้าอินพุท ดังสมการ 7

$$\frac{\omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{(Js+b)(Ls+R)+K^2} \quad (7)$$

Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorPosition&section=SystemModeling

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- D.C. Motor

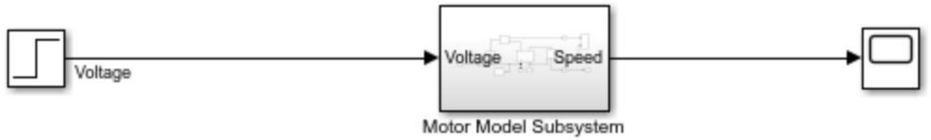


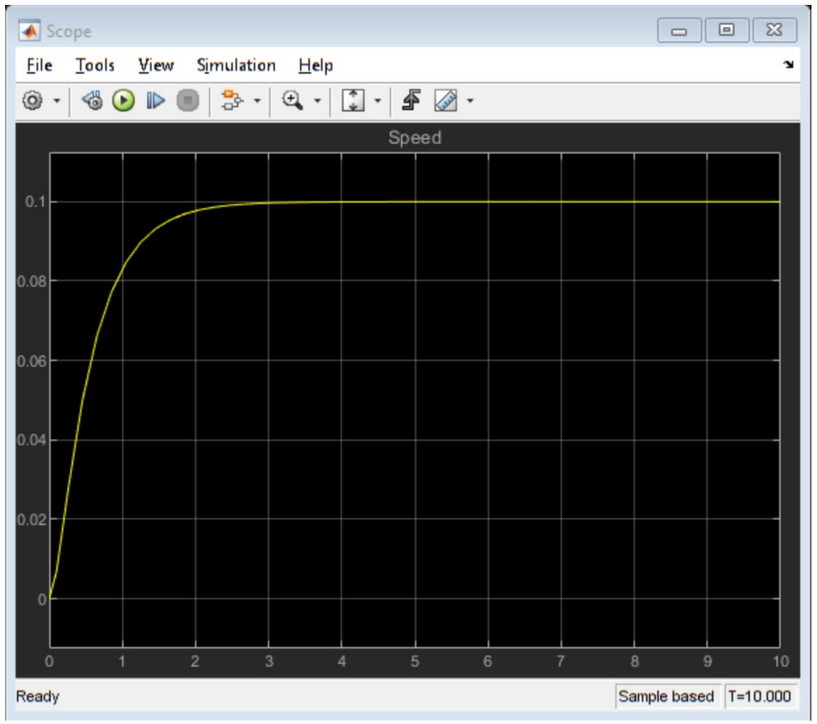
Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorPosition&section=SystemModeling

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- D.C. Motor

สร้าง Subsystem สำหรับบล็อก Simscape DC Motor "Motor Model Subsystem“ และป้อน Step Input



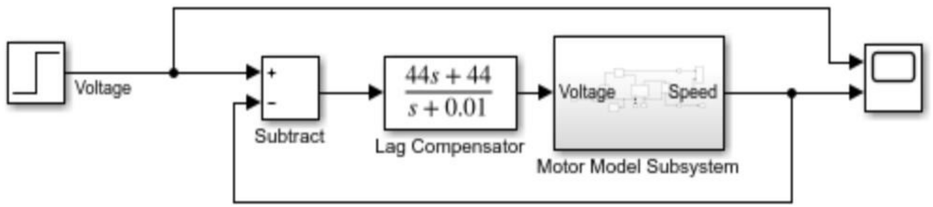


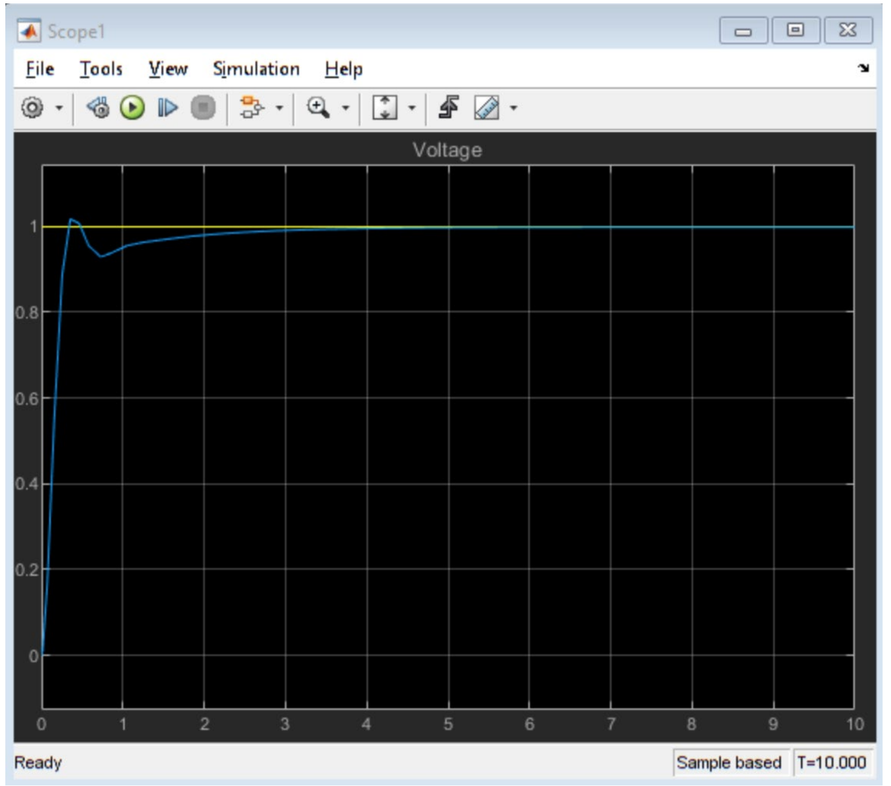
Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorPosition&section=SystemModeling

2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- D.C. Motor

ผลตอบสนองของระบบควบคุม DC Motor ด้วย Lag Compensator





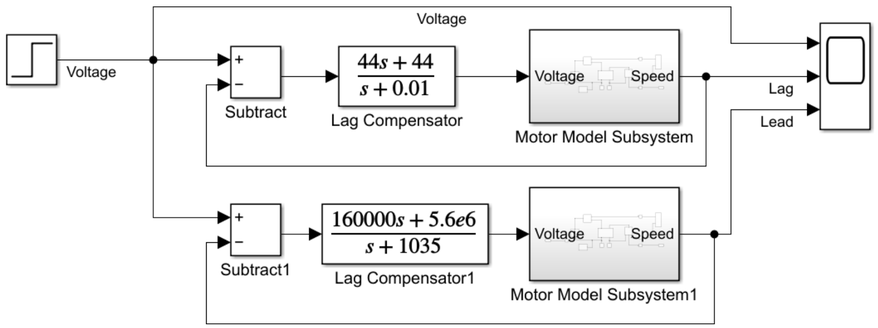
Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorPosition&section=SystemModeling

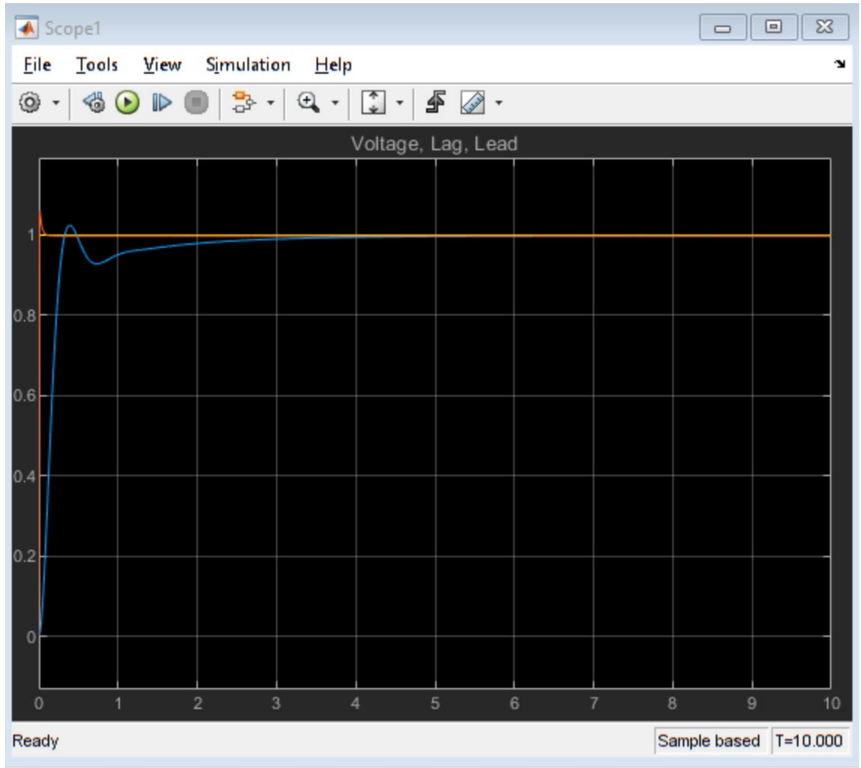
2.2 การทดลองการออกแบบระบบควบคุมด้วย Matlab SimScape

- D.C. Motor

ผลตอบสนองของระบบควบคุม DC Motor ด้วย Lag Compensator เปรียบเทียบกับ Lead Compensator

ข้อดีของตัวชดเชย Lag ในกรณีนี้คือการตอบสนองช้าลงจะต้องใช้ U ในการควบคุมน้อยกว่าตัวชดเชย Lead การใช้ U ควบคุมที่น้อยลง หมายถึง การใช้พลังงานน้อยลงและส่วนประกอบต่างๆสามารถมีขนาดเล็ก ลงได้เนื่องจากไม่ต้องจ่ายพลังงานมากหรือทนต่อแรงดันไฟฟ้าและกระแสที่สูงขึ้นที่ต้องการของตัวชดเชย Lead





Ref: https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorPosition&section=SystemModeling

2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

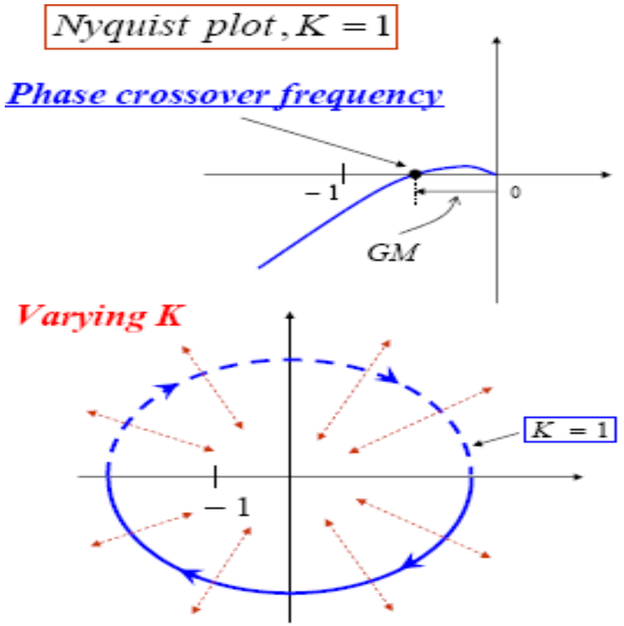
SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

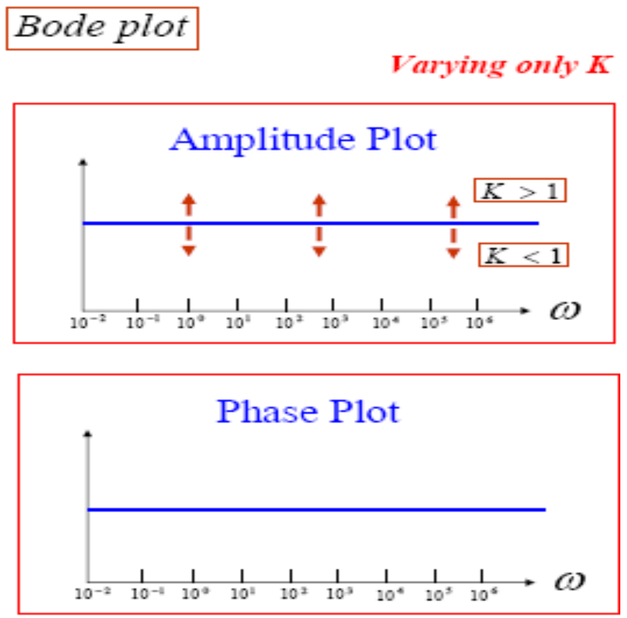
- ในทางปฏิบัติแล้ว เราสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบในโดเมนความถี่มาใช้ในการ ออกแบบระบบควบคุม เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโดเมนเวลา และความเหมาะสมสำหรับระบบควบคุม โดยคุณสมบัติทางโดเมนความถี่ของระบบ เช่น resonance peak, resonance frequency, Bandwidth, Phase margin, Gain Margin สามารถเทียบกลับไปยังค่าคุณสมบัติทางโดเมนเวลาได้ เช่นกัน

2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

- การ Reshape แผนภาพโบดเป็นการออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่ โดยใช้แผนภาพโบดในการ แสดงค่าคุณลักษณะของระบบที่ต้องการ สามารถ าได้ 2 วิธีคือ

1. Reshape แผนภาพโบดโดยการปรับอัตราขยาย (K) เพื่อปรับgain margin และ phase crossover frequency

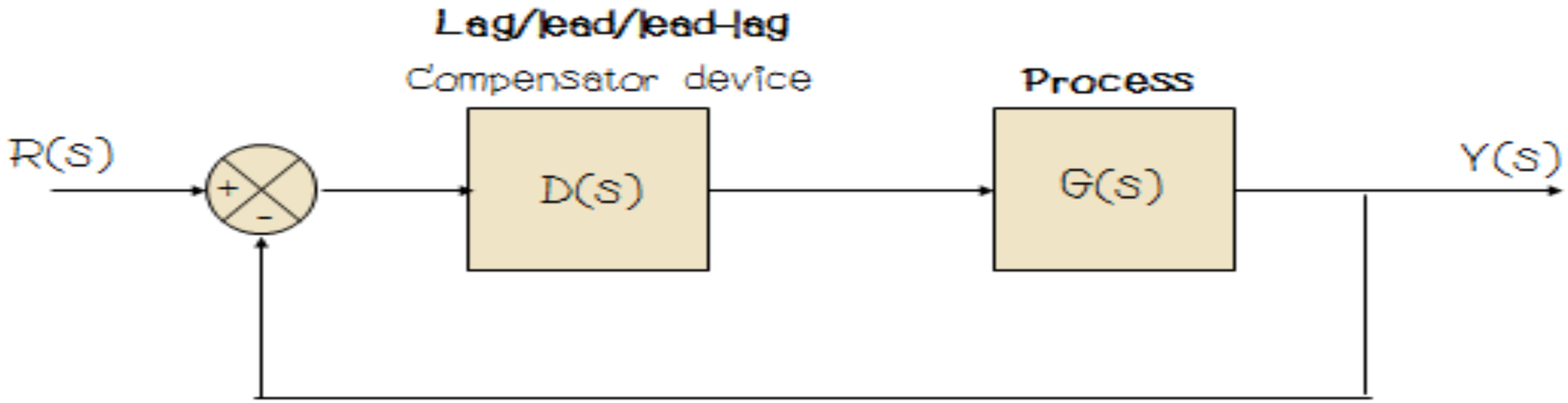




2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

- การ Reshape แผนภาพโบดโดยใช้ตัวชดเชย cascade compensators เพื่อปรับ phrase margin และ gain crossover frequency

G=TF([7],[1 1])



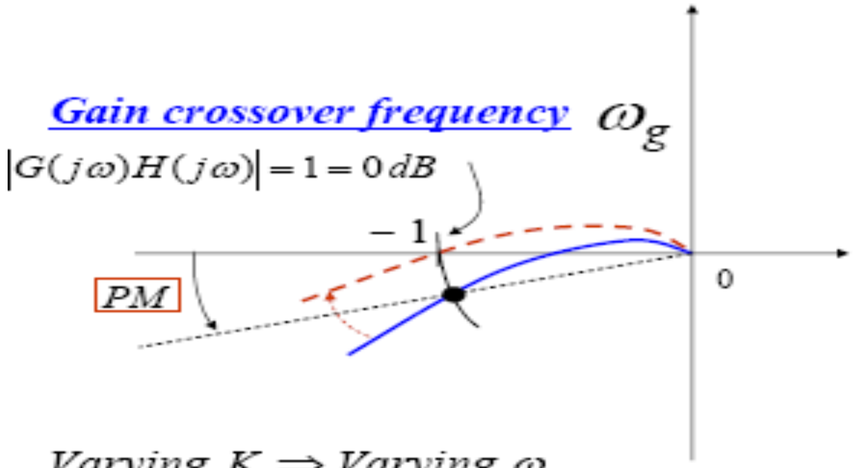
ระบบ Cascade compensator

2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

- Cascade compensators Bode Reshaping

Nyquist plot, $K = 1$



Varying $K \Rightarrow$ Varying ω_g

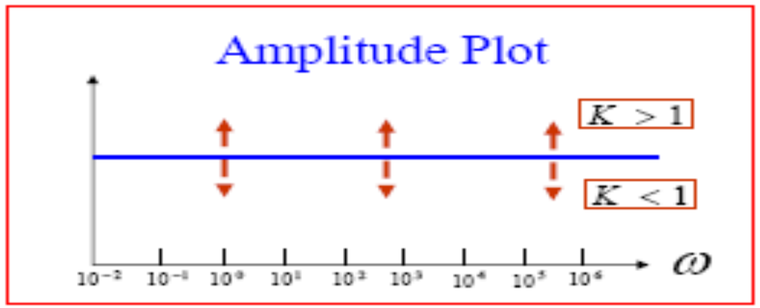
⇨ *Adjusting Speed of Response*

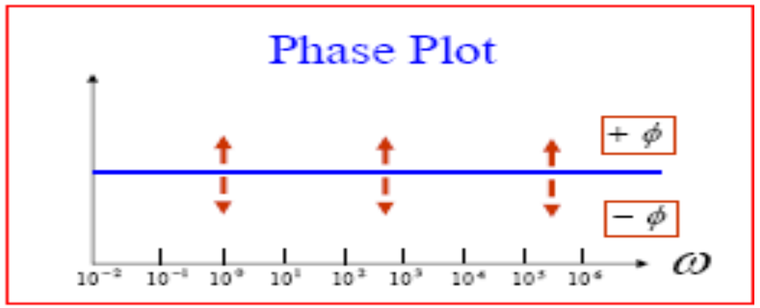
Varying $\phi \Rightarrow$ Varying PM

⇨ *Adjusting Relative Stability*

Bode plot

Varying Both K & ϕ





2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

- **ตัวชดเชยเฟสนำหน้า**

โครงสร้างตัวชดเชยเฟสนำหน้า : ตัวชดเชยเฟสนำหน้าประกอบด้วย gain, 1 โพล, 1 ซีโร่ แสดงทรานเฟอร์ฟังก์ชันดังสมการ

$$G_{c_lead}(s) = K_c\left[\frac{1}{\alpha}\cdot\frac{(s+z_c)}{(s+p_c)}\right] = K_c\frac{(\tau s+1)}{(\alpha\tau s+1)} \qquad (1)$$

โดย

$$z_c > 0, p_c > 0, \alpha = \frac{z_c}{p_c} < 1, \tau = \frac{1}{z_c}$$

หากปรับค่า Gain Kc ทำให้กราฟ magnitude ขยับไปด้วยขนาดเท่ากับ $20\log_{10}|K_c|$

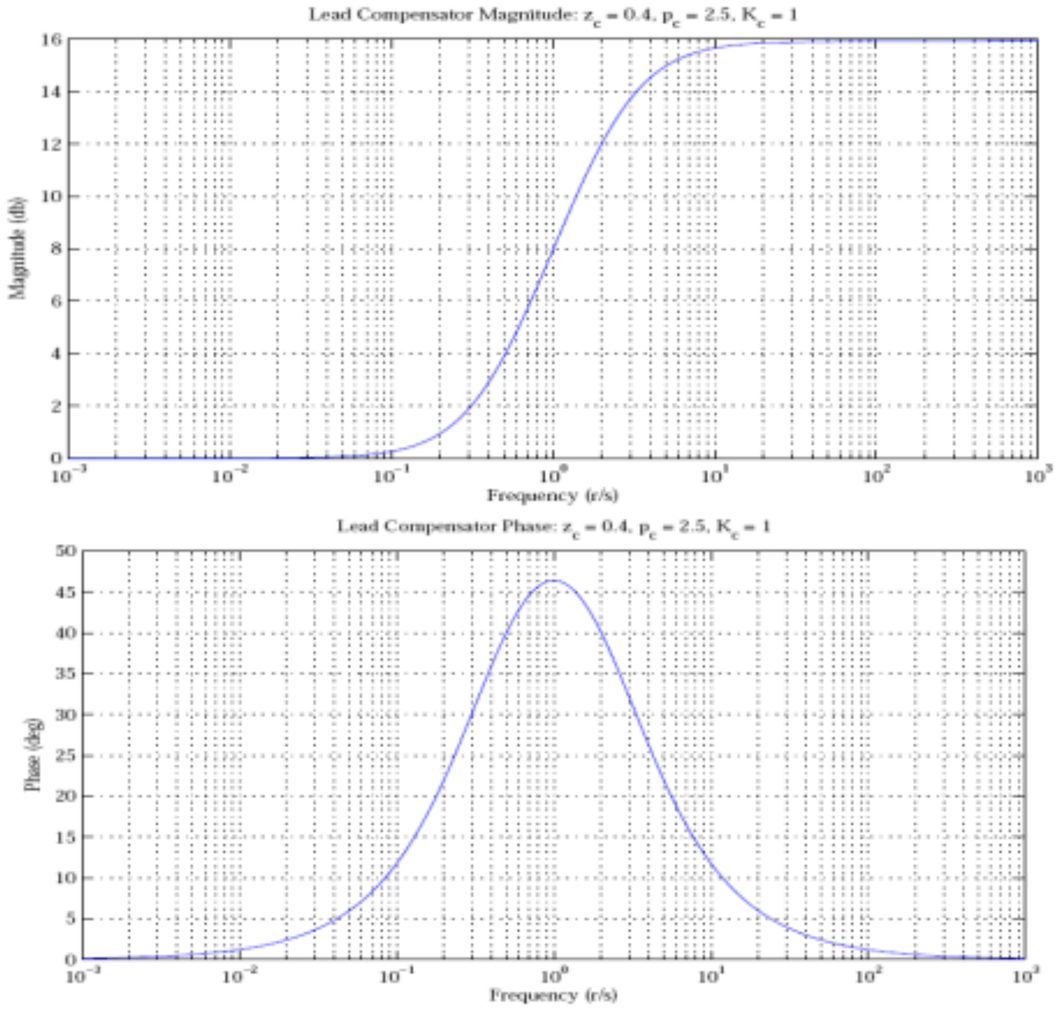
โดย คุณสมบัติหลักของตัวชดเชยเฟสนำหน้าคือการเลื่อนเฟสทางบวกในความถี่ช่วงกลาง ค่ามากที่สุดของการเลื่อนเฟสเกิดขึ้น ณ ความถี่

$$\omega = \omega_{\max}$$

2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

- ตัวชดเชยเฟสนำหน้า



ตัวอย่างแผนภาพโบดของตัวชดเชยเฟสนำหน้า

$$K_c = 1, p_c = 2.5$$

$$z_c = 0.4, \alpha = 0.16$$

2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

- **ตัวชดเชยเฟสล้าหลัง**

โครงสร้างตัวชดเชยเฟสล้าหลัง : ประกอบด้วย gain, 1 โพล, 1 ซีโร่ แสดงทรานเฟอร์ฟังกชันดังสมการ

$$G_{c_lag}(s) = K_c\left[\frac{1}{\beta}\cdot\frac{(s+z_c)}{(s+p_c)}\right] = K_c\frac{(\tau s+1)}{(\beta\tau s+1)} \qquad (2)$$

โดย

$$z_c > 0, p_c > 0, \beta = \frac{z_c}{p_c} > 1, \tau = \frac{1}{z_c}$$

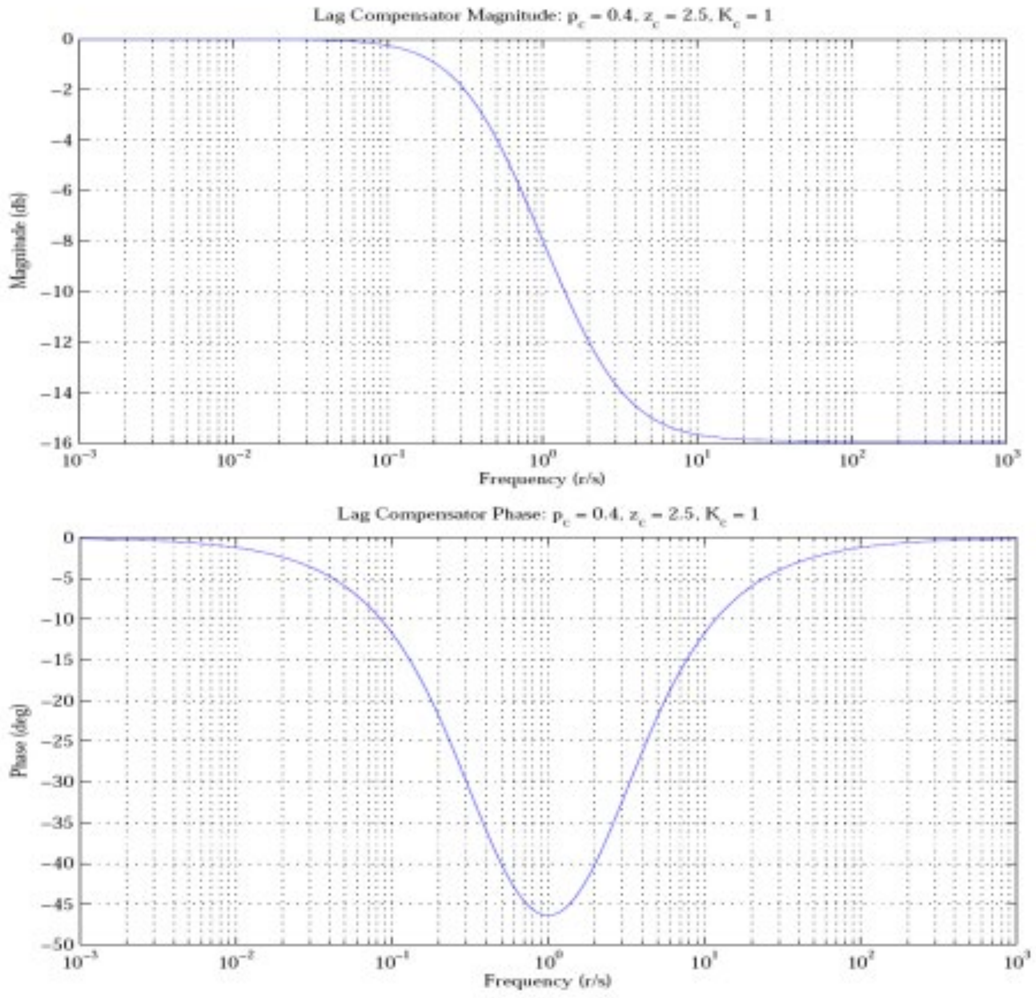
หากปรับ Gain Kc ทำให้กราฟ magnitude ขยับไปด้วยขนาดเท่ากับ $20\log_{10}|K_c|$

โดย คุณสมบัติหลักของตัวชดเชยเฟสล้าหลัง คือการเลื่อนเฟสทางลบในความถี่ช่วงกลาง และค่าการเลื่อนเฟสเป็นศูนย์ในความถี่ช่วงสูง

2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

- ตัวชดเชยเฟสล้าหลัง



ตัวอย่างแผนภาพโบดของตัวชดเชยเฟสล้าหลัง

$$K_c = 1, p_c = 0.4$$

$$z_c = 2.5, \beta = 6.25$$

2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

- **ตัวชดเชยเฟสนำหน้า-ล้าหลัง**

โครงสร้างตัวชดเชยเฟสล้าหลัง-นำหน้า : ตัวชดเชยเฟสล้าหลัง-นำหน้าประกอบด้วย gain, 2 โพล, 2 ซีโร่ แสดงทรานเฟอร์ฟังกชันดังสมการ

$$G_{c_lead_lag}(s) = K_c\left[\frac{1}{\alpha_d}\cdot\frac{(s+z_{cd})}{(s+p_{cd})}\right]\cdot\left[\frac{1}{\alpha_g}\cdot\frac{(s+z_{cg})}{(s+p_{cg})}\right] \qquad (3)$$

$$= K_c\frac{(\tau_d s+1)}{(\alpha_d\tau_d s+1)}\cdot\frac{(\tau_g s+1)}{(\alpha_g\tau_g s+1)}$$

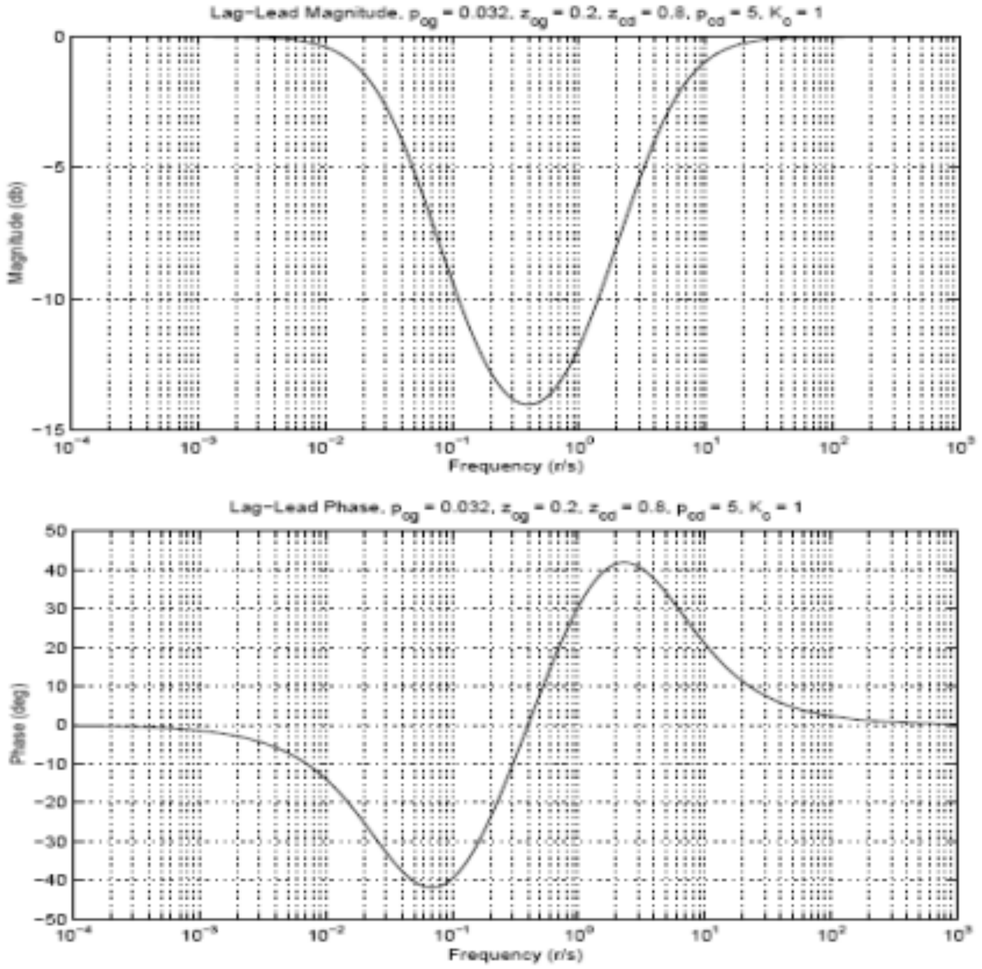
โดย $z_{cd} > 0, p_{cd} > 0, \alpha_d = \frac{z_{cd}}{p_{cd}} < 1, \tau_d = \frac{1}{z_{cd}}$

และ $z_{cg} > 0, p_{cg} > 0, \alpha_g = \frac{z_{cg}}{p_{cg}} > 1, \tau_g = \frac{1}{z_{cg}}$

2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

- ตัวชดเชยเฟสนำหน้า-ล้าหลัง



ตัวอย่างแผนภาพโบดของตัวชดเชยเฟสนำหน้า-ล้าหลัง เมื่อ

Pcg=0.032,

Zcg=0.2,

Zcd=0.8

Pcd=5

Kc=1

2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

- ตัวชดเชยเฟสนำหน้า-ล้าหลัง

ตัวอย่างการออกแบบ ตัวชดเชยเฟสนำหน้า-ล้าหลัง

ตัวอย่างI การออกแบบตัวชดเชยเฟสนำหน้า – ล้าหลัง แบบ Cascade

พิจารณาระบบป้อนกลับหนึ่งหน่วยที่มีฟังก์ชันถ่ายโอนวงเปิด G(s) ดังสมการ $G(s)=\dfrac{10}{s(s+1)(s+5)}$

จงออกแบบ Lead- Lag compensator ด้วยวิธีการวิเคราะห์ในโดเมนความถี่ เพื่อให้ผลตอบสนองของระบบมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ค่า static velocity error constant Kv = 20 sec^{-1}
- Phase margin > 50 degree
- Gain margin > 10dB

วิธีทำ Lead- Lag compensator : $G_{c_lead_lag}(s)=K_c\left[\dfrac{1}{\alpha_d}\cdot\dfrac{(s+z_{cd})}{(s+p_{cd})}\right]\cdot\left[\dfrac{1}{\beta_g}\cdot\dfrac{(s+z_{cg})}{(s+p_{cg})}\right]$

1. จากที่กำหนดค่า static velocity error constant Kv = 20 sec^{-1}

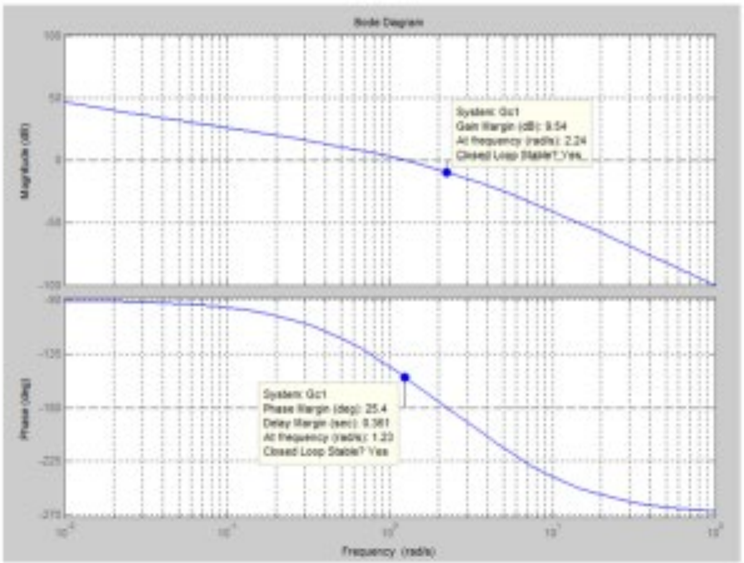
$$K_v=\lim_{s\to 0}sG_c(s)\frac{10}{s(s+1)(s+5)}=K_c\frac{10}{5}=20 \quad\rightarrow\quad K_c=10$$

และ

$$G_1(s)=G(s)=\frac{10}{s(s+1)(s+5)}$$

2. พล็อตโบดของ G1(s)

จากรูป
phase crossover frequency = 2.24(rad/s)
Gain Margin = 9.54 dB
Phase Margin = 25.4°
Gain Crossover Frequency = 1.23 rad/s



2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

- ตัวชดเชยเฟสนำหน้า-ล้าหลัง

3. Lead Compensator Design

$$G_{c_lead} = K_c \frac{(s/z_{cd}+1)}{(s/p_{cd}+1)} = K_c \frac{(\tau_d s+1)}{(\alpha_d \tau_d s+1)} = K_c \left[\frac{1}{\alpha_d} \cdot \frac{(s+z_{cd})}{(s+p_{cd})}\right]$$

>> กำหนด $\phi_{max} = 55^\circ$

จะได้ $\alpha_d = \frac{1-\sin(55^\circ)}{1+\sin(55^\circ)} = 0.0994$

>> ค่าความถี่ของ uncompensated loop system ที่ $|G(s)H(s)|$ มีขนาดเท่ากับ $-20\log(1/\sqrt{\alpha}) = -10.03dB$ คือค่า New Gain Crossover Frequency $\omega_g' = 2.25$ rad/sec (ตำแหน่งความถี่ของโบด G1(s)ที่มีขนาดเท่ากับ 10.03 dB)

>> ดังนั้น ซีโร่ Lead $z_{cd} = \omega_g' \sqrt{\alpha_d} = 0.7094$ และ โพล Lead $p_{cd} = \frac{z_{cd}}{\alpha_d} = 7.1361$

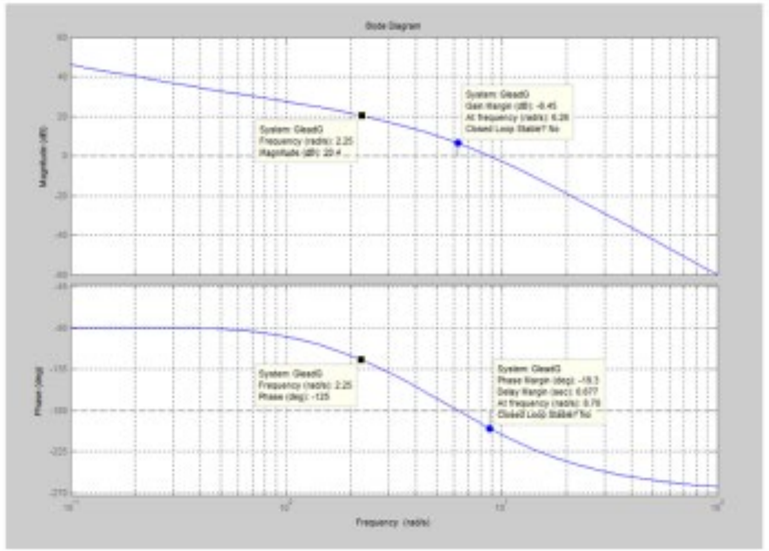
$K_{lead} = Kc/alfa = 10/0.0994 = 100.59$

>> ทรานเฟอร์ฟังก์ชัน ของ Lead Compensator

$$G_{c_lead} = \frac{100.59(s+0.7094)}{(s+7.1361)}$$

4. พล็อตโบดของ Glead(s)G(s)

จากรูป ที่ w = 2.25 rad/s
Phase = -125 deg.
จากเดิมระบบที่ไม่มีการชดเชย
Phase = -180 deg



2.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

- ตัวชดเชยเฟสนำหน้า-ล้าหลัง

5. Design Lag Compensator

โบดของ Glead(s)G(s) ต้องทำให้ Magnitude ที่ 1 rad/sec มีค่าเป็น 0 dB จากปัจจุบันที่มีค่าเป็น 27.5 dB @ 1 rad/sec เพื่อให้ เฟสมาร์จิน ของระบบที่ชดเชย มีค่า > 50 deg.

กำหนด $\omega_g' = 1\ rad/\sec$

กำหนด $dB@\omega_g' = 20\log\beta = 30$

ดังนั้น $\beta_g = 10^{\frac{30}{20}} = 31.6228$

$$z_{cg} = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_g'}{10} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$p_{cg} = \frac{z_{cg}}{\beta_g} = \frac{0.1}{31.6229} = 0.0032$$

$$\frac{1}{\beta_g} = \frac{1}{31.6229} = 0.032$$

$$G_{lag} = 0.032 \cdot \frac{(s+0.1)}{(s+0.0032)}$$

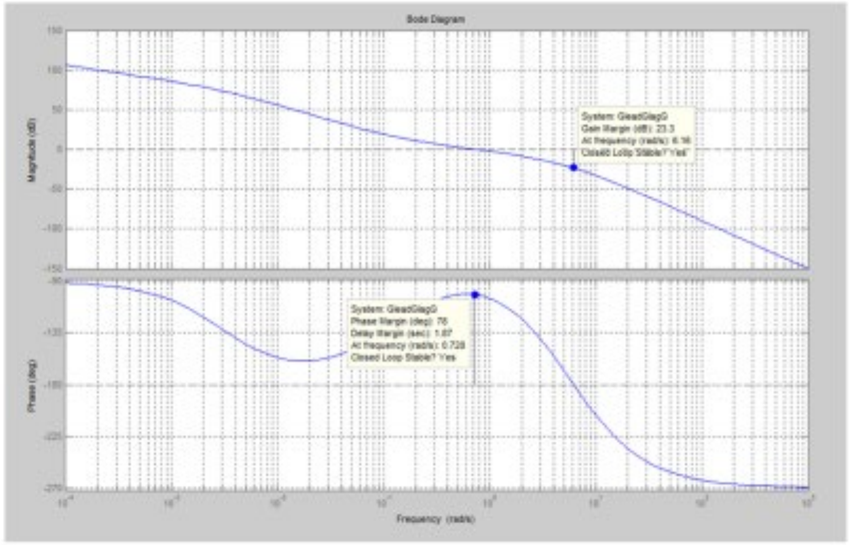
ดังนั้น $G_{c_lead_lag}(s) = K_c\left[\frac{1}{\alpha_d}\cdot\frac{(s+z_{cd})}{(s+p_{cd})}\right]\cdot\left[\frac{1}{\beta_g}\cdot\frac{(s+z_{cg})}{(s+p_{cg})}\right]$

$$G_{c_lead_lag}(s) = 10\left[\frac{1}{0.0994}\cdot\frac{(s+0.7094)}{(s+7.1361)}\right]\cdot\left[\frac{1}{31.6228}\cdot\frac{(s+0.1)}{(s+0.0032)}\right]$$

6. พล็อตโบดของ Glead(s) Glag(s) G(s)

จากรูป Gain Crossover Frequency = 0.728 rad/s, Phase Margin = 78°

Phase crossover frequency = 6.16(rad/s), Gain Margin = 23.3 dB, "System Stable"



2.4 คำถามท้ายการทดลอง

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

- จงบอกถึงความแตกต่างระหว่างการออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่และโดเมนเวลา
- ข้อกำหนดสมรรถนะของระบบควบคุมในโดเมนความถี่มีอะไรบ้าง
- จงยกตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมในโดเมนความถี่ที่นักศึกษาสนใจมาสักระบบ โดยการประยุกต์ใช้งานด้วย SISOTOOL, LTIVIEW หรือ SIMULINK

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

INSTRUMENTATION ENGINEERING LABORATORY 2

0106810 2